

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CS221 - XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
Đề tài: SARCASM DETECTION IN ONLINE COMMENTS
USING MACHINE LEARNING

Giảng viên hướng dẫn	:	TS. Nguyễn Trọng Chính
Lớp	:	CS221.Q21
Sinh viên thực hiện 1	:	Lê Xuân Song Lĩnh
Mã số sinh viên 1	:	23520845
Sinh viên thực hiện 2	:	Trần Khoa Tuấn
Mã số sinh viên 2	:	22521611
Sinh viên thực hiện 3	:	Nguyễn Chí Thanh
Mã số sinh viên 3	:	23521448

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài "Sarcasm detection in online comments using Machine learning", bên cạnh sự nỗ lực và cố gắng của cả nhóm, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ quý báu từ quý Thầy/Cô và bạn bè.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **TS. Nguyễn Trọng Chính**, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình định hướng, hỗ trợ chuyên môn và góp ý cho nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu – từ việc tìm hiểu lý thuyết về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lựa chọn mô hình, đến cách xây dựng phương pháp tiếp cận và xử lý vấn đề kỹ thuật.

Dù đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện đề tài, nhưng do thời gian và kiến thức còn hạn chế, nhóm khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý Thầy/Cô để có thể cải thiện và phát triển hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm 3TL

MỤC LỤC

Chương 1 Giới thiệu bài toán.....	6
1.1 Đề tài.....	6
1.2 Mục tiêu đề tài.....	6
1.3 Thách thức của bài toán.....	7
Chương 2 Dữ liệu.....	7
2.1 Nguồn gốc dữ liệu.....	7
2.2 Định nghĩa các nhãn dữ liệu.....	9
2.2.1 Cơ chế dán nhãn gốc.....	9
2.2.2 Định nghĩa chi tiết nhãn.....	9
2.3 Thống kê dữ liệu.....	10
2.4 Phân tích, đánh giá một số mẫu dữ liệu.....	12
Chương 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài.....	35
3.1 Sơ đồ hóa phương pháp nghiên cứu đề tài.....	35
3.2 Bài toán phân loại mĩ mai.....	35
3.3 Phương pháp tiền xử lý dữ liệu.....	36
3.3.1 Mục tiêu của bước tiền xử lý.....	36
3.3.2 Các bước tiền xử lý.....	36
3.3.3 Ví dụ minh họa.....	37
3.3.4 Nhận xét chung về tiền xử lý.....	38
3.4 Cơ sở lý thuyết mô hình Transformer – BERT.....	38
3.4.1 Transformer: Nền tảng của các mô hình hiện đại.....	38
3.4.2 BERT: Transformer Encoder cho hiểu ngôn ngữ sâu.....	40
3.4.3 DistilBERT: Cân bằng giữa hiệu năng và hiệu quả.....	40
3.4.4 Ứng dụng Transformer–BERT trong mô hình đề xuất.....	40
3.5 Các phương pháp đánh giá mô hình.....	42
3.5.1 Ma trận nhầm lẫn.....	42
3.5.2 Accuracy.....	43
3.5.3 Precision.....	43
3.5.4 Recall.....	43

3.5.5 F1-Score	43
3.5.6 Đường cong ROC và chỉ số AUC.....	44
3.5.7 Binary Cross-Entropy Loss.....	44
Chương 4 Cài đặt mô hình và thực nghiệm.....	45
4.1 Cài đặt hệ thống và môi trường thực nghiệm.....	45
4.2 Cài đặt các phương pháp tiền xử lý dữ liệu.....	46
4.2.1 Hàm tiền xử lý văn bản.....	46
4.2.2 Trích xuất đặc trưng cảm xúc.....	46
4.2.3 Tokenization bằng DistilBERT Tokenizer.....	47
4.2.4 Xây dựng lớp Dataset.....	47
4.3 Phương pháp cắt mẫu.....	50
4.4 Cài đặt mô hình.....	51
4.4.1 Level 1 - DistilBERT đơn.....	51
4.4.2 Level 2 - DualDistilBert.....	51
4.4.3 Level 3 – DualDistilBertWithSentiment.....	52
4.5 Quá trình huấn luyện.....	53
4.5.1 Thiết lập tham số thực nghiệm.....	53
4.5.2 Vòng lặp huấn luyện.....	54
4.5.3 Cấu hình Hàm mất mát và Tối ưu hóa.....	56
4.5.4 Hàm huấn luyện tổng quát.....	57
4.6 Miêu tả quá trình thực hiện bằng một mẫu dữ liệu.....	60
4.7 Kết quả thử nghiệm và đánh giá.....	64
4.7.1 Mô phỏng kết quả dự đoán trên các mô hình.....	64
4.7.2 Kết quả trên tập test.....	66
4.8 Phân tích lỗi.....	71
Chương 5 Kết luận và hướng phát triển.....	75
5.1 Các điểm nổi bật rút ra từ quá trình thực hiện.....	75
5.2 Đóng góp của đề tài.....	76
5.3 Hạn chế và hướng phát triển.....	76
Chương 6 Các tài liệu tham khảo.....	78

Chương 1. Giới thiệu bài toán

1.1 Đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến đã tạo ra một lượng lớn dữ liệu văn bản do người dùng tạo ra, bao gồm các bình luận, phản hồi và thảo luận với nội dung và cảm xúc rất đa dạng. Trong số đó, mỉa mai (sarcasm) là một hiện tượng ngôn ngữ thường xuyên xuất hiện, đặc biệt trong các cuộc tranh luận hoặc bình luận mang tính châm biếm, chỉ trích và hài hước. Điểm đặc trưng của mỉa mai là sự không thống nhất giữa nghĩa bề mặt của câu nói và ý định thực sự của người viết, khiến cho việc hiểu đúng nội dung trở nên khó khăn.

Trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân tích cảm xúc hay khai thác ý kiến người dùng, nếu không nhận diện đúng các phát ngôn mỉa mai, hệ thống rất dễ đưa ra kết luận sai lệch. Ví dụ, một bình luận mang ý nghĩa tiêu cực nhưng được thể hiện dưới dạng câu nói tích cực có thể bị hệ thống đánh giá nhầm là tích cực. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và độ tin cậy của các ứng dụng thực tế như phân tích dư luận, giám sát nội dung hoặc xây dựng chatbot.

Mỉa mai thường không thể được xác định chỉ dựa trên nội dung của một câu đơn lẻ, mà phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh hội thoại, đặc biệt là phát ngôn trước đó. Do đó, đề tài này tập trung nghiên cứu bài toán phân loại mỉa mai trong hội thoại trực tuyến, sử dụng dữ liệu dạng cặp gồm bình luận gốc và bình luận phản hồi. Báo cáo triển khai và đánh giá các mô hình học sâu dựa trên kiến trúc Transformer và BERT nhằm tự động xác định một bình luận có mang tính mỉa mai hay không, đồng thời xem xét vai trò của ngữ cảnh trong quá trình nhận diện.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống phân loại mỉa mai trong văn bản tiếng Anh dựa trên các mô hình học sâu hiện đại, với trọng tâm là khả năng khai thác thông tin ngữ cảnh trong hội thoại. Đề tài triển khai nhiều mô hình ở các mức độ khác nhau, từ mô hình chỉ sử dụng nội dung của bình luận phản hồi đến các mô hình kết hợp cả bình luận gốc và các đặc trưng bổ sung, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng thành phần đến hiệu quả phân loại.

Bên cạnh việc xây dựng và huấn luyện mô hình, đề tài hướng tới việc đánh giá hiệu năng thông qua các chỉ số phổ biến như accuracy, precision, recall và F1-score. Ngoài ra, báo

cáo cũng tập trung phân tích các trường hợp dự đoán sai để làm rõ những tình huống mà mô hình còn gặp khó khăn, từ đó hiểu rõ hơn bản chất của mỉa mai trong dữ liệu thực tế.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài nhằm củng cố kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ dựa trên Transformer, cũng như kỹ năng triển khai, đánh giá và phân tích kết quả thực nghiệm trên dữ liệu thực tế.

1.3 Thách thức của bài toán

Bài toán phân loại mỉa mai đặt ra nhiều thách thức do tính chất ngữ nghĩa và ngữ dụng phức tạp của hiện tượng mỉa mai. Khác với các bài toán phân loại cảm xúc thông thường, mỉa mai không được thể hiện trực tiếp thông qua các từ ngữ mang sắc thái cảm xúc rõ ràng, mà thường dựa trên sự đối lập ngầm giữa nội dung câu nói và ý định thực sự của người viết. Vì vậy, việc chỉ dựa vào bề mặt câu chữ thường không đủ để nhận diện chính xác mỉa mai.

Một thách thức quan trọng khác là sự phụ thuộc vào ngữ cảnh hội thoại. Nhiều bình luận chỉ thể hiện tính mỉa mai khi được đặt trong mối quan hệ với bình luận trước đó. Khi tách riêng câu trả lời khỏi ngữ cảnh, ý nghĩa mỉa mai có thể bị mất hoặc bị hiểu sai, khiến các mô hình xử lý câu đơn lẻ gặp nhiều hạn chế.

Ngoài ra, mỉa mai có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các câu dài mang tính châm biếm đến những phát ngôn rất ngắn, thậm chí chỉ gồm một vài từ. Trong nhiều trường hợp, bình luận mỉa mai không chứa tín hiệu cảm xúc rõ ràng mà cần đến tri thức nền hoặc hiểu biết về bối cảnh xã hội để suy luận. Điều này làm cho việc xây dựng các đặc trưng thủ công trở nên khó khăn và kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, dữ liệu mỉa mai thường có sự mất cân bằng nhãn, với số lượng mẫu không mỉa mai chiếm ưu thế. Sự mất cân bằng này có thể khiến mô hình thiên lệch về lớp đa số và bỏ sót các trường hợp mỉa mai. Ngoài ra, việc gán nhãn mỉa mai cũng mang tính chủ quan, phụ thuộc vào cách hiểu và bối cảnh của người gán nhãn, làm tăng độ nhiễu trong dữ liệu.

Những thách thức trên cho thấy bài toán phân loại mỉa mai đòi hỏi các mô hình có khả năng học biểu diễn ngữ nghĩa sâu và khai thác hiệu quả ngữ cảnh hội thoại. Đây cũng chính là lý do đề tài lựa chọn các mô hình dựa trên Transformer và BERT để nghiên cứu và thực nghiệm.

Chương 2. Dữ liệu

2.1. Nguồn gốc dữ liệu

Dữ liệu được sử dụng trong đề tài được thu thập từ Reddit, một nền tảng thảo luận trực tuyến lớn với số lượng người dùng đông đảo và nội dung bình luận đa dạng. Reddit cho phép người dùng trao đổi, tranh luận và bày tỏ quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau, do đó các bình luận thường chứa nhiều sắc thái cảm xúc và hiện tượng ngôn ngữ phức tạp, trong đó có mỉa mai.

Bộ dữ liệu được sử dụng là **SARC 2.0**, công bố công khai trên Kaggle tại địa chỉ: <https://www.kaggle.com/datasets/danofer/sarcasm>. Bộ dữ liệu gốc bao gồm khoảng **1.010.826 bình luận** đã được gán nhãn mỉa mai và không mỉa mai, cùng với 10 trường thông tin khác nhau nhằm phục vụ cho nghiên cứu bài toán phát hiện mỉa mai trong văn bản.

Một vài mẫu ví dụ được lấy từ dataset gốc:

label	comment	author	subreddit	score	ups	
0	0	NC and NH.	Trumpbart	politics	2	-1
1	0	You do know west teams play against west teams...	Shbshb906	nba	-4	-1
2	0	They were underdogs earlier today, but since G...	Creepeth	nfl	3	3
3	0	This meme isn't funny none of the "new york ni...	icebrotha	BlackPeopleTwitter	-8	-1
4	0	I could use one of those tools.	cush2push	MaddenUltimateTeam	6	-1
5	0	I don't pay attention to her, but as long as s...	only7inches	AskReddit	0	0
6	0	Trick or treating in general is just weird...	only7inches	AskReddit	1	-1
7	0	Blade Mastery+Masamune or GTF0!	P0k3rm4s7	FFBraveExvius	2	-1
8	0	You don't have to, you have a good build, buy ...	SoupToPots	pcmasterrace	1	-1
9	0	I would love to see him at lolla.	chihawks	Lollapalooza	2	-1

downs	date	created_utc	parent_comment
0	-1	2016-10 2016-10-16 23:55:23	Yeah, I get that argument. At this point, I'd ...
1	-1	2016-11 2016-11-01 00:24:10	The blazers and Mavericks (The wests 5 and 6 s...
2	0	2016-09 2016-09-22 21:45:37	They're favored to win.
3	-1	2016-10 2016-10-18 21:03:47	deadass don't kill my buzz
4	-1	2016-12 2016-12-30 17:00:13	Yep can confirm I saw the tool they use for th...
5	0	2016-09 2016-09-02 10:35:08	do you find ariana grande sexy ?
6	-1	2016-10 2016-10-23 21:43:03	What's your weird or unsettling Trick or Treat...
7	-1	2016-10 2016-10-13 21:13:55	Probably Sephiroth. I refuse to taint his grea...
8	-1	2016-10 2016-10-27 19:11:06	What to upgrade? I have \$500 to spend (mainly ...
9	-1	2016-11 2016-11-21 23:39:12	Probably count Kanye out Since the rest of his...

Dữ liệu gốc

Do mục tiêu của đề tài là phân loại mỉa mai trong hội thoại, từ bộ dữ liệu gốc nhóm chỉ giữ lại ba cột cần thiết, bao gồm **comment**, **parent_comment** và **label**. Trong đó, cột *comment* là bình luận cần được phân loại, cột *parent_comment* là bình luận trước đó đóng vai trò như ngữ cảnh, và cột *label* là nhãn mỉa mai tương ứng. Các mẫu dữ liệu có giá trị

bị thiếu (None) ở comment hoặc parent_comment đã được loại bỏ để đảm bảo tính nhất quán cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình.

	label	comment	parent_comment
0	0	NC and NH.	Yeah, I get that argument. At this point, I'd ...
1	0	You do know west teams play against west teams...	The blazers and Mavericks (The wests 5 and 6 s...
2	0	They were underdogs earlier today, but since G...	They're favored to win.
3	0	This meme isn't funny none of the "new york ni...	deadass don't kill my buzz
4	0	I could use one of those tools.	Yep can confirm I saw the tool they use for th...
5	0	I don't pay attention to her, but as long as s...	do you find ariana grande sexy ?
6	0	Trick or treating in general is just weird...	What's your weird or unsettling Trick or Treat...
7	0	Blade Mastery+Masamune or GTF0!	Probably Sephiroth. I refuse to taint his grea...
8	0	You don't have to, you have a good build, buy ...	What to upgrade? I have \$500 to spend (mainly ...
9	0	I would love to see him at lolla.	Probably count Kanye out Since the rest of his...

Dữ liệu 3 cột cần dữ lại

2.2 Định nghĩa các nhãn dữ liệu

Bài toán được xác định là bài toán **phân loại nhị phân** với hai nhãn đầu ra. Nhãn **0** tương ứng với các bình luận không mang tính mỉa mai, trong khi nhãn **1** biểu thị các bình luận có chứa mỉa mai.

2.2.1 Cơ chế gán nhãn gốc

Trong bộ dữ liệu SARC 2.0, việc gán nhãn được thực hiện dựa trên hành vi tự nhiên của người dùng Reddit. Cụ thể, các bình luận có chứa ký hiệu /s – một quy ước phổ biến trên Reddit để biểu thị giọng điệu mỉa mai – được gán nhãn mỉa mai. Ngược lại, các bình luận không chứa ký hiệu này được xem là không mỉa mai.

Để tránh việc mô hình học dựa vào dấu hiệu hình thức, ký hiệu /s đã được loại bỏ khỏi nội dung văn bản trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Điều này buộc mô hình phải học các đặc trưng ngữ nghĩa và ngữ cảnh thay vì dựa vào quy ước đánh dấu trực tiếp.

2.2.2 Định nghĩa chi tiết nhãn

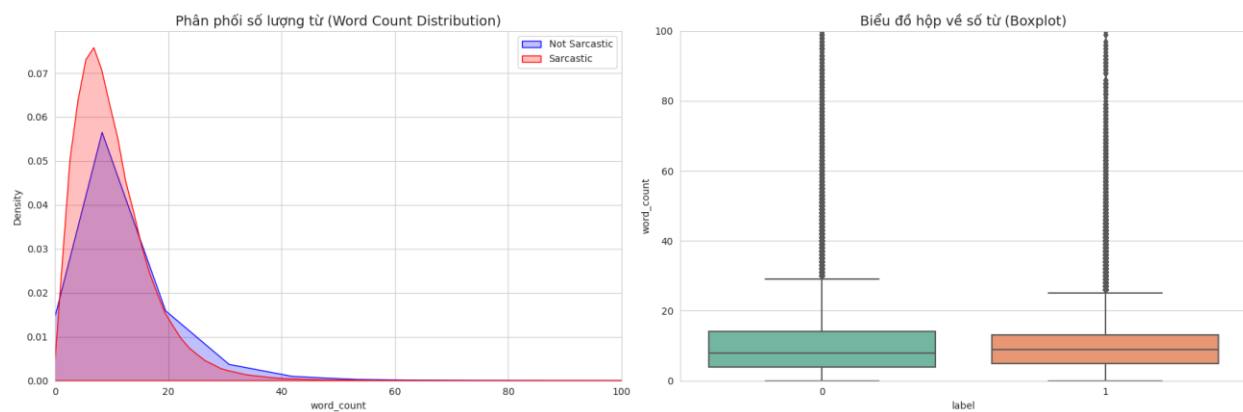
Nhãn	Định nghĩa
0	Không mỉa mai bao gồm các bình luận mang nghĩa đen, trong đó người viết thể hiện trực tiếp ý định của mình. Nhóm này bao gồm các câu hỏi, câu tường thuật thông tin, các ý kiến nghiêm túc thể hiện sự đồng tình hoặc phản đối rõ ràng, cũng như các phát ngôn mang tính chửi bới hoặc hài hước đơn thuần nhưng không có sự đảo ngược ý nghĩa.
1	Mỉa mai bao gồm các bình luận có sự mâu thuẫn giữa nghĩa bề mặt của câu nói và ý định thực sự của người viết. Các bình luận này thường sử dụng cách nói ngược, chẳng hạn dùng từ ngữ tích cực để chỉ trích hoặc chê bai. Việc nhận diện mỉa mai trong nhiều trường hợp phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh hội thoại, đặc biệt là nội dung của bình luận cha, hơn là chỉ dựa vào câu trả lời đơn lẻ.

2.3 Thống kê dữ liệu

Với tập dữ liệu trích xuất từ dataset gốc nhóm có được các thông tin tiêu biểu về cột ‘comment’:

Min Length	Max Length	Average	Median	Unique words	Tỉ lệ độ dài <= 128
1	2222	10.46	9	497257	99.9%

Thống kê trên cột *comment* cho thấy độ dài bình luận trong tập dữ liệu khá ngắn. Độ dài tối thiểu của một bình luận là 1 từ, trong khi độ dài tối đa có thể lên đến hơn 2000 từ, tuy nhiên đây chỉ là các trường hợp ngoại lệ. Độ dài trung bình của một bình luận vào khoảng **10.5 từ**, với giá trị trung vị là **9 từ**, cho thấy phần lớn các bình luận đều rất ngắn gọn. Tỷ lệ các bình luận có độ dài không vượt quá 128 token chiếm khoảng **99.9%** tổng số mẫu.



Biểu đồ phân phối độ dài câu

Biểu đồ phân phối độ dài câu cho thấy dữ liệu có dạng phân phối lệch phải rõ rệt, trong đó phần lớn các mẫu tập trung ở vùng độ dài từ 1 đến 20 từ. Rất ít bình luận có độ dài vượt quá 100 từ. Kết quả thống kê này là cơ sở thực nghiệm để nhóm lựa chọn tham số **max_length = 128** trong quá trình tokenization cho các mô hình BERT, giúp đảm bảo bao phủ gần như toàn bộ dữ liệu mà vẫn tiết kiệm tài nguyên tính toán so với việc sử dụng độ dài mặc định 512.

Đối với các bình luận không mỉa mai, các từ xuất hiện nhiều thường mang tính trung lập hoặc thể hiện ý kiến trực tiếp như “think”, “know”, “want”, “time”, cho thấy nội dung chủ yếu xoay quanh trao đổi thông tin và bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn. Ngược lại, các bình luận mỉa mai có xu hướng xuất hiện nhiều các từ nhấn mạnh và trạng từ cường điệu như “obviously”, “totally”, “clearly”, “sure”, “yeah”. Ngoài ra, các từ mang sắc thái tích cực như “great”, “good”, “love” cũng xuất hiện với tần suất cao nhưng thường được sử dụng trong ngữ cảnh nói ngược. Các chủ đề nhạy cảm liên quan đến xã hội và chính trị cũng xuất hiện nổi bật hơn trong nhóm mỉa mai, cho thấy mỉa mai thường được dùng như một công cụ châm biếm hoặc công kích trong các cuộc tranh luận.

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng mỉa mai thường gắn liền với việc sử dụng từ ngữ cường điệu và các chủ đề gây tranh cãi. Do đó, trong quá trình tiền xử lý dữ liệu, việc giữ lại các từ nhấn mạnh và tín hiệu ngữ nghĩa này là rất quan trọng để không làm mất đi thông tin cần thiết cho mô hình.

2.4 Phân tích, đánh giá một số mẫu dữ liệu

	Ngữ cảnh (Parent)	Phản hồi (Comment)	Nhãn	Đánh giá
1	Didn't know there were so many scouts in this subreddit.	Seriously, is this Facebook?	0	Người phản hồi đang chê bai trực tiếp chất lượng cộng đồng. Việc so sánh Reddit với Facebook mang hàm ý tiêu cực rõ ràng, vì trong văn hóa Reddit, Facebook thường bị xem là nền tảng kém chất lượng, thiếu chiều sâu thảo luận. Tuy nhiên, câu nói không mang tính nói ngược , không giả vờ đồng tình hay che giấu ý định. Người nói thể hiện sự khinh thường một cách thẳng thắn. Do đó, dù mang cảm xúc tiêu cực, đây không phải mỉa mai , mà là một lời chê trực tiếp.
2	Where will we put the Norman Powell one though?	on the moon	0	Câu trả lời mang tính phóng đại hài hước , sử dụng hình ảnh “trên mặt trăng” để tạo

				cảm giác vui vẻ. Người nói không nhằm chế giễu người hỏi hay phản bác quan điểm nào, mà chỉ đưa ra một câu trả lời đùa cho nhẹ không khí. Không có sự đối lập giữa nghĩa đen và ý định thật sự, nên đây được xem là humor thông thường , không phải sarcasm.
3	2016 resisting to end	How far down do I need to scroll before it's the Jews fault	1	Câu phản hồi này không mang ý nghĩa đúng theo nghĩa đen . Người nói không thực sự muốn đổ lỗi cho người Do Thái, mà đang nhại lại một khuynh hướng phổ biến trên internet : nhiều người hay quy kết mọi vấn đề cho các thuyết âm mưu liên quan đến người Do Thái. Việc đặt câu hỏi theo cách mỉa mai cho thấy người nói đang chế giễu lối suy nghĩ đó. Ý nghĩa thật hoàn toàn ngược với câu chữ, vì vậy đây là sarcasm điển hình .
4	What will you never understand?	Russian	0	Câu hỏi của Parent dùng từ “understand” theo nghĩa trù tượng (hiểu cuộc sống, con người...). Comment lại hiểu theo nghĩa đen là “hiểu một ngôn ngữ”. Sự khác biệt này tạo ra hiệu ứng hài hước , nhưng người phản hồi thực sự trả lời đúng theo cách hiểu của mình. Đây là wordplay , không phải nói ngược ý hay chế giễu ai → không phải sarcasm.
5	I think you're getting confused with in the night garden.	I dropped my	1	Comment này là một meme bị cắt cụt , quen thuộc với cộng đồng Reddit. Người

				phản hồi cố tình chèn một câu meme không liên quan để phá vỡ mạch thảo luận nghiêm túc . Đây là hành vi troll, thường được xem là một dạng mỉa mai/cợt nhả trên Reddit. Mục đích không phải trao đổi thông tin mà là chọc phá → gán nhãn sarcasm.
6	Vegans aren't gonna like this...	But it's vegetable tanned.	1	“Vegetable tanned” là thuật ngữ thuộc da, liên quan đến da động vật. Người phản hồi giả vờ hiểu sai từ “vegetable” (rau củ) để trêu chọc người ăn chay. Họ biết rõ vegans không chấp nhận da thật, nhưng vẫn cố tình tỏ ra ngây ngô. Đây là giả ngu có chủ đích , một dạng sarcasm phổ biến.
7	Blocked Countries: :- Germany	YouTube always being Nazis about copyright...	0	Từ “Nazis” được dùng như một phép so sánh gay gắt để chỉ sự kiểm soát gắt gao của YouTube. Tuy nhiên, người nói thể hiện bức xúc thật , không hề giả vờ hay nói ngược. Đây là lời than phiền trực diện, không mang tính mỉa mai.
8	That?	Yup	0	Chỉ đơn thuần là một câu xác nhận thông tin. Không có cảm xúc, không có ẩn ý → không sarcasm.
9	Many,Many times. Unless you are willing to go THROUGH them you wont get around them tho. They make you hit them and then they will jump on your hood and call the cops.	Everyone in these videos are usually assholes	0	Người phản hồi dùng từ ngữ thô tục để xúc phạm trực tiếp những người trong video. Đây là sự tức giận thật, không có yếu tố nói ngược hay châm biếm tinh tế → không mỉa mai.
10	Well put	Yeah, but it is a guy, so he can't	1	Người nói giả vờ chấp nhận một quan điểm phi lý

		talk about this issue.		(đàn ông không được nói về vấn đề này) để chỉ ra sự vô lý đó. Họ không thực sự tin điều này, mà đang mỉa mai tư duy chính trị bản sắc → sarcasm.
11	I paid \$60 bucks to have advertisements in a game.	They've gotta make money somehow	1	Người phản hồi giả vờ bênh vực công ty game (“cũng phải kiếm tiền chứ”) trong bối cảnh người chơi đã trả giá full. Việc “bào chữa” này hoàn toàn không chân thành, mà nhằm châm biếm sự tham lam → sarcasm.
12	South Florida coach resigns after criticizing 49ers pick	Play stupid games...	0	Câu “Play stupid games...” là một thành ngữ quen thuộc, được dùng để nhận xét trực tiếp hành động sai lầm. Không có ý mỉa mai ngầm → non-sarcasm.
13	Or a Sojin circlejerk...	No wonder this sub is shite.	0	Người phản hồi chê subreddit bằng ngôn từ thô. Ý định rõ ràng, không che giấu → không mỉa mai.
14	Oh for the love of god I am tired of people asking for shit!	Yeah people should just be 100% satisfied with what they get and accept it as it is and be happy even if it's crap	1	Comment đẩy quan điểm của Parent lên mức phi lý cực đoan : phải hạnh phúc kể cả khi nhận “crap”. Đây là sự đồng tình giả tạo , dùng để chế giễu → sarcasm.
15	While I understand the question is a bit unorthodox i'm definitely not joking. I'm afraid my wife will mold our son into a bigot.	It just seems strange that you're focusing on gay sex and not on loving same sex relationships.	0	Người phản hồi đưa ra thắc mắc nghiêm túc, muốn thảo luận về logic của Parent. Không có ý trêu chọc → non-sarcasm.
16	This is one of these few times they have something that's worthwhile reading.	I find that quite often the Daily Mail does good	0	Bất đồng quan điểm nhưng trình bày rõ ràng, lịch sự. Đây là tranh luận thật → không mỉa mai. tiếp: “Tôi

		international reporting.		thấy báo này viết tốt mà”. Đây là sự bất đồng quan điểm
17	Instead of 3 people trying to beat the shit out of Harper, they will beat the shit out of each other. He has nothing to gain being there, and each of the other leaders have a greater chance of being exposed for the lightweight they are. Also, didn't one of the newer leaders, say that he is going to be a breath of fresh air, do things differently, how come he only want's to do two debates, using the consortium	Not being there to repond to questions is an insult to the Canadians people, you know, the ones who he is supposed to be accountable to...	0	Chỉ trích chính trị gia bằng cảm xúc thật, lời lẽ trực tiếp → non-sarcasm.
18	i said this in a different thread. cuz im really over this curry injured excuse 1) hes missing layups and uncontested jumpers. he should still hit those 2) if this was lebron, everyone would say hes a choker. since its beloved Curry, people give excuses 3) I dont think hes that hurt. why have we heard nothing about it til now. He probably healthier now than he was in OT vs Portland when he was going off 4) again, if this was LeBron, and he WAS hurt, everyone would say “it wouldnt slow down MJ or Kobe. Hes a bitch” I love curry, but im tired of him being coddled so much. If hes gonna be a superstar unanimous MVP, he needs to be criticized like one when he doesnt deliver too	Yeah you're right no one has said anything negative about his play	1	Người phản hồi cố tình nói điều trái ngược hoàn toàn với thực tế vừa được trình bày ở Parent comment . Parent vừa liệt kê hàng loạt lý do để phê phán Curry, cho thấy rõ ràng đã có rất nhiều ý kiến tiêu cực được đưa ra. Việc comment lại khẳng định rằng “không ai nói gì tiêu cực cả” là sai một cách có chủ ý . Điểm quan trọng ở đây là: người phản hồi không hề cố gắng tranh luận hay phản biện , mà dùng cách nói ngược để châm biếm sự than vãn quá mức của Parent. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì câu này hoàn toàn vô lý, nhưng khi đặt trong ngữ cảnh, ý nghĩa thật lại rất rõ ràng: “ <i>Anh đang phàn nàn quá nhiều rồi</i> ”. Đây là một ví dụ điển hình của sarcasm dựa trên sự phủ định thực tế .

19	confused tournaments lul, nvm. OG still has no achievements though compared to FaZe	Beating g2 at northern arena is not an achievement?	0	Mặc dù câu trả lời được viết dưới dạng câu hỏi, nhưng mục đích chính của nó là đưa ra một dẫn chứng cụ thể để phản bác nhận định sai của Parent. Người phản hồi đang nhấn mạnh rằng chiến thắng trước G2 là một thành tích rõ ràng, và do đó, khẳng định của Parent là không chính xác. Ở đây không có yếu tố nói ngược hay giả vờ đồng tình. Câu hỏi được sử dụng như một công cụ tranh luận, không phải để mỉa mai. Nếu người nói muốn mỉa mai, họ thường sẽ đẩy sự vô lý lên mức cao hơn hoặc thể hiện sự chế giễu rõ ràng hơn. Vì vậy, mẫu này được gán nhãn không mỉa mai.
20	Sometimes when I'm lying in bed or am otherwise alone, I hear people calling my name.	It's your locked-out roommates.	0	Người phản hồi đưa ra một cách giải thích đời thường, mang tính hài hước, cho hiện tượng mà Parent mô tả. Tuy câu nói gây cười vì sự bẽ lái bất ngờ, nhưng nó không nhằm châm chọc hay phủ định quan điểm của Parent, mà chỉ là một cách đùa nhẹ nhàng. Quan trọng là: người nói không giả vờ tin vào điều ngược lại, cũng không có sự đối lập giữa nghĩa đen và ý định thật. Đây là humor theo nghĩa tích cực, không phải sarcasm.
21	Right? and the damn gs and 9s.. Those fuck me up everytime lol	You madarfakers	1	Comment này sử dụng cách viết sai cố ý

		need glasses lel.		(“madarfakers”) và từ lóng (“lel”) để tạo giọng điệu trêu chọc. Người phản hồi không thực sự nghiêm túc đề xuất việc đi khám mắt, mà đang châm biếm việc Parent than phiền về khả năng nhìn kém. Đây là dạng sarcasm phổ biến trong văn hóa game/internet, nơi người nói giả vờ đưa ra một giải pháp hiển nhiên để chế giễu sự vụng về của người khác. Ý nghĩa thật không phải là “đi mua kính”, mà là “mắt kém thì đừng than”.
22	I recommend anybody who feels this way, which should be any person who any shred of good in them, call amazon and tell them exactly how they feel, i'm planning on doing it tomorrow.	Surely that will help, the dude who receives a shitty salary at an amazon call center will do something about it.	1	Cụm từ “Surely that will help” là dấu hiệu điển hình của sarcasm. Người nói giả vờ tỏ ra lạc quan, nhưng ngay lập tức đưa ra lý do cho thấy hành động đó hoàn toàn vô ích. Sự đối lập này cho thấy ý nghĩa thật của câu nói là phủ định hoàn toàn đề xuất của Parent. Nếu hiểu theo nghĩa đen, câu này mâu thuẫn với chính phần giải thích phía sau. Chính mâu thuẫn đó là cốt lõi của sarcasm trong trường hợp này.
23	I've Been Training My Abs Hard ...	Bonerific!	0	Đây là một từ lóng mang sắc thái khen ngợi phóng đại, dùng để bày tỏ sự ấn tượng hoặc thích thú. Mặc dù cách diễn đạt hơi suồng sã, nhưng không có yếu tố mỉa mai hay châm chọc. Người nói thực sự đang phản ứng tích cực.

24	Why I believe this year's Worlds will outshine other years' Why? The insane competition. We can all agree that the level of play in Season 1/2 was quite low. As for season 3 and 4? The winner was already decided before the tournament even began thus not making it that intense. Enjoyable to watch? Yes, but that was it. This is the first year where the level of play is insanely high and pretty much anyone could take the cup. If you just take a look at the teams that will be attending and their current strength, this year's worlds is bound to be incredible. We finally have a year where it's not one dominating team ready to crush others and even having the freedom to troll. No, this year we got multiple forces from different regions that are about to clash. MSI, a tournament that many found very entertaining (maybe not every TSM fan) was only a small preview of what's ahead of us.	You know there was something wrong the last 2 worlds when i enjoyed watching major league playoffs more than i did watching the WC playoffs (i was exited for blue vs white last year but we all know how this Bo5 turned out).	0	Cả Parent và Comment đều đang thảo luận nghiêm túc về chất lượng giải đấu. Người phản hồi bổ sung trải nghiệm cá nhân để củng cố luận điểm, chứ không hề nhại lại hay chế giễu quan điểm của Parent. Không có sự đối lập giữa nghĩa đen và ý định thật, nên không được xem là sarcasm.
25	save me one please I'll PM you and add you in addition to messaging you here.	Reserved one for you	0	Đây là phản hồi mang tính thông tin thuần túy, xác nhận một hành động cụ thể. Không có cảm xúc, không có hàm ý ẩn.
26	Is Andromeda active and is it under the ocean? just wondering	Nah, you're thinking of Arcestir	1	Parent thể hiện sự nhảm lẫn nghiêm trọng về kiến thức cơ bản. Thay vì sửa sai, người phản hồi cố tình bịa ra một khái niệm khác để trêu chọc. Ý định không phải là cung cấp thông tin đúng, mà là chế giễu sự thiếu hiểu biết. Đây là sarcasm dưới dạng troll, nơi thông tin sai được dùng có chủ đích.

27	104 nacht	Brutal	0	“Brutal” là phản ứng cảm thán trực tiếp, dùng để mô tả mức độ khắc nghiệt hoặc ấn tượng mạnh. Không có hàm ý nói ngược hay trêu chọc.
28	Good thing I don't watch Indycar and never really have.	Yeah because fuck other racing series am I right	1	Người phản hồi nói quá và nhại lại thái độ của Parent , đẩy sự coi thường lên mức cực đoan để chỉ ra sự hẹp hòi trong quan điểm đó. Họ không thực sự muốn “chửi tất cả các giải đua khác”, mà đang mỉa mai thái độ thượng đẳng của Parent.
29	WHAt iS LovE _____??	I'm surprised an Indian guy can't even camel cap right.	1	Câu này sử dụng chơi chữ (camel case) kết hợp với định kiến văn hóa để trêu chọc. Người nói không thực sự bàn về khả năng viết hoa, mà đang roasting Parent. Đây là sarcasm mang yếu tố văn hóa và định kiến.
30	Decadence NYE Denver Theme nights Any body currently know or want to start a theme for the nights of decadence? Looking for ideas/ information just am ready to get my costume going !	All black industry theme	1	Lễ hội Decadence thường nổi tiếng với phong cách sắc sỡ, cầu kỳ. Việc gợi ý “all black industry theme” - một kiểu ăn mặc đơn điệu - là hoàn toàn đi ngược tinh thần sự kiện . Người phản hồi nói tỉnh, không biểu lộ cảm xúc, nhưng hàm ý là trêu chọc sự rườm rà của các theme lễ hội. Đây là deadpan sarcasm .
31	They are there. I was going to work them into one of my previous posts but then I went in direction of warring and that kind of fell by the wayside. You could also cook up something spicy with them.	I probably will sometime soon.	0	Câu trả lời xác nhận ý định một cách nghiêm túc, không có dấu hiệu mỉa mai hay châm chọc.

32	"no surgeon in the world would perform the op knowing I'm attracted to females."	...Cause I'm sure he called at least one to corroborate.	1	Câu comment "...Cause I'm sure he called at least one to corroborate." không được hiểu theo nghĩa đen. Người phản hồi không thực sự tin rằng người kia đã gọi cho bác sĩ phẫu thuật để xác minh, mà đang giả vờ tin một cách cường điệu để chế giễu tính vô lý hoặc thiếu cơ sở của phát biểu trước đó. Đây là kiểu mỉa mai điển hình: nói như thể đồng tình, nhưng thực chất là phủ nhận và châm biếm. Ý nghĩa ngầm đi ngược lại câu chữ → sarcasm rõ ràng .
33	I fucking live in South Africa, by choice. It really is an amazing country, you just need to know the dangers and how to avoid them.	It really is a nice country, i'm hoping to go there again sometime.	0	Comment "It really is a nice country, i'm hoping to go there again sometime." phù hợp trực tiếp với ngữ cảnh phía trên, nơi người nói khẳng định Nam Phi là một đất nước tuyệt vời dù có nguy hiểm. Phản hồi này thể hiện sự đồng tình và đánh giá tích cực một cách thẳng thắn , không có dấu hiệu nói ngược, châm biếm hay giả vờ khen để chê. Ý nghĩa bề mặt trùng khớp với ý nghĩa thực → không phải mỉa mai .
34	How did this person get born?	From a crime scene.	0	Câu "From a crime scene." là insult / dark humor trực tiếp , không có lớp "nói ngược" hay giả vờ trả lời nghiêm túc để che giấu ý định. Người nói không tạo ra sự đối lập giữa nghĩa đen và nghĩa ngầm , mà đơn giản là dùng một câu

				trả lời mang tính xúc phạm để công kích người khác.
35	Wrong movie, champ.	But it sure would make a sweet crossover	0	Câu “ <i>Wrong movie, champ.</i> ” mang tính chỉnh sửa/cà khía nhẹ, nhưng không có yếu tố nói ngược hay giả vờ đồng tình. Câu tiếp theo “ <i>But it sure would make a sweet crossover</i> ” là một nhận xét mang tính tưởng tượng, thể hiện sự thích thú thật sự với ý tưởng kết hợp hai bộ phim. Ý nghĩa bề mặt khớp với ý nghĩa thực, không có lớp mỉa mai ẩn. Đây là banter / teasing nhẹ , không phải sarcasm theo tiêu chí của dataset.
36	Quick but good little suggestion regarding PoV limit. I can't recall the exact setting at the moment but in any case, I suggest that rather than having a binary choice of having full range of movement to look up and down versus locking the vertical range at max casting range, why not have a keybind to momentarily allow the player to have full range when needed? Happy Hannukah.	Let's align it to jump	1	Ngữ cảnh ban đầu là một góp ý nghiêm túc, chi tiết về thiết kế game (PoV limit, keybind). Phản hồi “ <i>Let's align it to jump</i> ” thoát nhìn giống một đề xuất kỹ thuật, nhưng trong bối cảnh này nó có tình đơn giản hóa và làm lệch hướng một vấn đề đang được thảo luận khá nghiêm túc. Việc đề xuất “gắn với phím nhảy” mang tính châm biếm nhẹ , ngầm chế giễu rằng đề xuất trước đó đang bị làm phức tạp quá mức, hoặc rằng một giải pháp ngắn gọn/đơn giản hóa quá đà cũng được đưa ra cho có. Ý nghĩa ngầm không trùng với nghĩa đen của một đề xuất thiết kế nghiêm túc → có yếu tố sarcasm theo ngữ cảnh .

37	No, I think that children should not be exposed to it.	Yes, child friendly is super punk.	1	Câu “ <i>Yes, child friendly is super punk.</i> ” mang tính nói ngược rõ ràng . Trong văn hóa phổ biến, “punk” gắn với sự nổi loạn, chống chuẩn mực, không thân thiện với trẻ em. Việc gán “child friendly” là “super punk” tạo ra sự đối lập trực tiếp giữa nghĩa đen và nghĩa ngầm , nhằm chế giễu quan điểm trước đó.
38	Hopefully we can reduce it so all that has to spin is a minor sensor, and not everything, in the future.	Just spin the patient.	1	Ngữ cảnh ban đầu nói về một giải pháp kỹ thuật nghiêm túc nhằm giảm việc phải quay toàn bộ hệ thống. Phản hồi “ <i>Just spin the patient.</i> ” giả vờ đưa ra một giải pháp đơn giản , nhưng trên thực tế là phi lý và không thể chấp nhận được , nhằm châm biếm vấn đề đang bàn.
39	Guy I work out with told me he strait up rejects science, his biggest argument against it? " It changes its mind. One day it says something, the next day oh no, we were wrong, its actually bla bla bla". So the ability of science to falsify a previous claim because of new evidence is somehow the nail in the coffin...	In his defense, science is a single, conscious entity that tends to change its mind on a whim.	1	Câu “ <i>In his defense, science is a single, conscious entity that tends to change its mind on a whim.</i> ” rõ ràng không mang nghĩa đen . Người nói giả vờ đồng tình với lập luận sai của người kia bằng cách cố tình mô tả “science” như một thực thể có ý thức, thay đổi suy nghĩ tùy hứng — điều này là phi lý. Mục đích thực là chế giễu sự hiểu sai về khoa học , làm nổi bật tính vô lý trong lập luận “science changes its mind”. Nghĩa bề mặt và nghĩa ngầm đối lập hoàn toàn → sarcasm điển hình .

40	Pay attention	But he is already paying for the class, and tuition is expensive enough as it is.	1	Câu “ <i>Pay attention</i> ” mang nghĩa yêu cầu tập trung. Phản hồi “ <i>But he is already paying for the class, and tuition is expensive enough as it is.</i> ” cố tình hiểu sai nghĩa của “pay attention” theo nghĩa đen là “trả tiền” , từ đó đưa ra một lập luận không liên quan. Đây là sarcasm dựa trên chơi chữ (literal misinterpretation) : người nói giả vờ hiểu câu trước theo nghĩa tiền bạc để châm biếm. Nghĩa bề mặt và ý định thực đối lập → mỉa mai rõ ràng , nên nhân 1 là chính xác.
41	What is it?	The blu-ray collection of NGE	0	Câu “ <i>The blu-ray collection of NGE</i> ” là một câu trả lời trực tiếp, đúng nghĩa đen cho câu hỏi “ <i>What is it?</i> ”. Không có dấu hiệu nói ngược, châm biếm hay giả vờ hiểu sai. Ý nghĩa bề mặt trùng khớp hoàn toàn với ý định giao tiếp → không phải mỉa mai .
42	Security Check	The sad part is that there are plenty of gullible people who would (and do) fall for this sort of thing.	0	Câu phản hồi “ <i>The sad part is that there are plenty of gullible people who would (and do) fall for this sort of thing.</i> ” là một nhận xét nghiêm túc và trực tiếp , thể hiện sự thất vọng/chê trách đối với những người cả tin. Không có yếu tố nói ngược, không giả vờ đồng tình, cũng không có lớp nghĩa ẩn đối lập với nghĩa đen.

				Dù mang cảm xúc tiêu cực, đây vẫn là phê phán thẳng , không phải sarcasm → nhấn 0 phù hợp .
43	quality advice, thanks!	If you aren't already using a calorie tracking app like Myfitnesspal, I would heartily recommend one, good luck!	0	Phản hồi “ <i>If you aren't already using a calorie tracking app like Myfitnesspal, I would heartily recommend one, good luck!</i> ” mang tính khích lệ và tư vấn chân thành , phù hợp với câu “ <i>quality advice, thanks!</i> ” phía trước. Không có dấu hiệu nói ngược, không giả vờ khen để chê, cũng không có lớp nghĩa ẩn mang tính chế giễu.
44	Inb4 Facebook games	Girl gamers amirite?	1	Cụm “ <i>Girl gamers amirite?</i> ” là một câu nhại lại định kiến phổ biến (con gái chỉ chơi game Facebook), và “ <i>Inb4 Facebook games</i> ” càng củng cố việc chế giễu khuôn mẫu đó . Người nói không thực sự tin hay khẳng định định kiến, mà giả vờ lặp lại để mỉa mai. Nghĩa bề mặt và ý định thực trái ngược → sarcasm rõ ràng .
45	Yup coc still clears packs like nobody's business On that note anyone figure out anything for single target? One of the main ways coc was able to keep itself alive was heavy constant damage plus leech, here it's more burst type damage with CD windows where you are very vulnerable	yeah, because killing packs is the big difficulty in PoE...	1	Câu “ <i>yeah, because killing packs is the big difficulty in PoE...</i> ” rõ ràng nói ngược . Trong Path of Exile, việc dọn quái thường (clear packs) vốn không phải là thử thách lớn; khó khăn thực sự nằm ở single target/boss. Người nói giả vờ đồng tình để nhấn mạnh điều ngược lại, nhằm chế

				giấu trọng tâm của nhận xét trước đó.
46	TIL 38 states hate America.	Haha, butt hurt northerner!	1	Câu “ <i>Haha, butt hurt northerner!</i> ” không phải là một phản bác nghiêm túc, mà là một lời mỉa mai mang tính công kích , nhại lại thái độ phòng thủ/cay cú của một nhóm người trong tranh luận vùng miền–chính trị. Người nói không thực sự phân tích hay tranh luận , mà dùng một nhãn mác châm chọc để chế giễu phản ứng của đối phương. Ý nghĩa không nằm ở nghĩa đen của câu chữ, mà ở việc giả định và chế giễu trạng thái cảm xúc của người khác → phù hợp với cách dataset gán sarcasm (1) .
47	Who or what do you think about every day?	the possibility that life is meaningless and we are all doing this for nothing as we all head in the direction of death and nothingness...	0	Câu trả lời “ <i>the possibility that life is meaningless and we are all doing this for nothing...</i> ” là một chia sẻ trực tiếp, nghiêm túc mang tính triết lý/hiện sinh , phù hợp với câu hỏi mở “ <i>Who or what do you think about every day?</i> ”
48	5000 bones, one finally dropped.	Gratz dude, only two to go ^^	0	Câu “ <i>Gratz dude, only two to go ^^</i> ” là lời chúc mừng và động viên trực tiếp , đúng với ngữ cảnh đã đạt được một mốc khó sau nhiều công sức. Không có dấu hiệu nói ngược hay chế giễu; biểu tượng ^^ còn thể hiện thái độ thân thiện. Ý nghĩa bề mặt trùng khớp với ý định thực → không phải mỉa mai .

49	HUGE SIGNING OMG. THIS FA IS RIDICULOUS FOR US	Finally, an upgrade at the position	1	Câu đầu “ <i>HUGE SIGNING OMG. THIS FA IS RIDICULOUS FOR US</i> ” thể hiện sự phân khích quá mức, mang màu sắc hype. Phản hồi “ <i>Finally, an upgrade at the position</i> ” giả vờ đồng tình , nhưng trong ngữ cảnh thể thao, kiểu nói này thường được dùng để mỉa mai , ám chỉ rằng bản hợp đồng thực ra không hề xứng với sự tung hô ban đầu , hoặc đội bóng trước đó quá yếu đến mức “cuối cùng cũng có upgrade”.
50	There's a local American-style eatery where I live called "Mikey's Deli". I once ordered a veggie burger from them, and the guy at the counter laughed and said, "lemme ask you something, are you a homosexual?" and then berated me for not eating meat. Like, fuck you, it's on your fucking menu, idiot.	Hey you wanted American style	1	Câu “ <i>Hey you wanted American style</i> ” giả vờ biện minh/đồng tình với hành vi thô lỗ, kỳ thị của nhân viên bằng cách quy nó cho “phong cách Mỹ”. Người nói không thực sự cho rằng đó là điều chấp nhận được, mà đang chế giễu và phê phán thái độ đó thông qua một câu nói ngắn, mang tính nói ngược.
51	Well, honestly, it took a lot of soul searching. I made a lot of friends online who were not straight; I talked to them about their experiences, and realized how much harm I was doing to myself just by refusing to acknowledge that part of me. It took me several months (and many of those aforementioned months with homophobic roommates) to write about it. Writing helps me figure things out... So I did a lot of writing, and copying down my friend's situations to see how I could relate to them. In the end, the puzzle pieces of	Thank you, it does help to hear other people stories.	0	Phản hồi “ <i>Thank you, it does help to hear other people stories.</i> ” là lời cảm ơn và thừa nhận chân thành , trực tiếp đáp lại một chia sẻ cá nhân rất nghiêm túc và cảm xúc. Không có yếu tố nói ngược, không châm biếm hay chế giễu. Ý nghĩa bề mặt hoàn toàn trùng khớp với ý định giao tiếp → không phải mỉa mai

	my friends' coming out stories, and their thoughts, that's what helped me come to terms with it. Just PM me if you need to. I hope this helped a little bit.			
52	Very nice! do you know what this would cost from 90-99 range? I got elite void if that matters	assuming your only expense is black chins like 50m	0	Câu “ <i>assuming your only expense is black chins like 50m</i> ” là một câu trả lời thông tin trực tiếp , ước lượng chi phí dựa trên giả định rõ ràng. Không có dấu hiệu nói ngược, không giả vờ hài hước để chế giễu, cũng không mỉa mai người hỏi. Ý nghĩa bề mặt trùng khớp với ý định thực → không phải mỉa mai
53	And the local official is a dem. When it comes to politics, never take things at face value.	But since when have Democrats ever been dishonest?	1	Câu “ <i>But since when have Democrats ever been dishonest?</i> ” rõ ràng nói ngược . Người nói không thực sự tin rằng đảng Dân chủ “chưa bao giờ không trung thực”, mà đang giả vờ đặt câu hỏi tu từ để châm biếm và bày tỏ sự hoài nghi/đả kích chính trị.
54	Religion jokes without the offense	Jokes on you there is no god!	1	Câu “ <i>Jokes on you there is no god!</i> ” cố tình đảo ngược kỳ vọng từ tiêu đề “ <i>Religion jokes without the offense</i> ”. Thay vì kể một trò đùa “không xúc phạm”, người nói đưa ra một phát biểu tuyệt đối và gây tranh cãi, dùng cấu trúc “ <i>jokes on you</i> ” để chế giễu ngầm người đọc.
55	Who is the most famous person to have ever existed?	Our lord and saviour Kayne West	1	Cụm “ <i>Our lord and saviour Kayne West</i> ” rõ ràng không mang nghĩa đen . Người nói cố tình dùng ngôn ngữ tôn giáo (“lord and saviour”) để

				gán cho một người nổi tiếng hiện đại, tạo ra sự phóng đại và đối lập nhằm chế giễu hiện tượng sùng bái người nổi tiếng. Đây là kiểu mỉa mai/hyperbolic sarcasm rất quen thuộc trên internet, nơi ý định thực trái ngược với cách diễn đạt bề mặt
56	Hahaha, "You're gonna hear from my lawyer that will do nothing since you're on extremely solid legal standing."	"You're gonna hear from my lawyer" is the ultimate refrain of people who don't actually have a lawyer.	0	Câu <i>"'You're gonna hear from my lawyer' is the ultimate refrain of people who don't actually have a lawyer"</i> là một nhận xét châm chọc nhưng trực tiếp. Người nói không giả vờ tin điều ngược lại, cũng không nói theo kiểu đồng tình để mỉa. Họ khẳng định thẳng một quan sát/cliché phổ biến nhằm chế giễu.
57	Someone wrote my OKC username in a local bathroom - yay...	Because cannibalism is so hot.	1	Câu <i>"Because cannibalism is so hot."</i> rõ ràng nói ngược. Người nói không hề cho rằng cannibalism là "hot", mà đang giả vờ khen để mỉa mai tình huống khó chịu (tên OKC bị viết trong nhà vệ sinh, gợi ý bị hiểu theo hướng lệch lạc/ghê tởm). Sự đối lập giữa nghĩa bề mặt (khen) và ý định thực (chê/châm biếm) rất rõ → sarcasm
58	found this, not mine, might be a repost but I thought it belonged here just the same.	So some homeless person thought their stuff had been stolen and moved on,	0	Câu <i>"So some homeless person thought their stuff had been stolen and moved on, freezing all night."</i> là một mô tả trực tiếp, nghiêm túc về một tình huống đáng buồn. Không có

		freezing all night.		dấu hiệu nói ngược, không giả vờ hài hước hay chế giễu. Ý nghĩa bề mặt phản ánh đúng ý định truyền đạt (kể lại sự việc, gọi cảm xúc thương cảm/phân nộ).
59	Seeing it here irks me in a way that I find difficult to describe.	It's called douche chills... Spike Lee is a douche, hence the chills ;)	0	Câu “ <i>It's called douche chills... Spike Lee is a douche, hence the chills ;)</i> ” là một giải thích trực tiếp kèm xúc phạm thẳng . Người nói không giả vờ đồng tình hay nói ngược lại điều mình nghĩ; họ nói rõ ràng và đúng ý định rằng họ khó chịu vì cho rằng Spike Lee là “douche”. Dù có dùng biểu tượng 😊 và giọng điệu đùa cợt, câu này không có sự đối lập giữa nghĩa bề mặt và nghĩa ngầm . Đây là mockery/insult trực tiếp , không phải sarcasm theo tiêu chí của dataset
60	After the fix alter one line of code and it allows offline multiplayer. Simcity anyone?	Nah, pretty much impossible to have it offline	1	Câu “ <i>Nah, pretty much impossible to have it offline</i> ” không được hiểu theo nghĩa đen trong ngữ cảnh có nhắc “ <i>Simcity anyone?</i> ”. Đây là một ám chỉ mỉa mai đến vụ SimCity (2013), nơi EA từng tuyên bố game bắt buộc online và “ không thể ” chơi offline, nhưng sau đó bị chứng minh là hoàn toàn có thể. Người nói giả vờ lặp lại lập luận chính thức (“impossible”) để chế giễu tính phi lý/không trung thực của nó. Nghĩa bề mặt trái

				với hiểu biết chung của cộng đồng game thủ → sarcasm
61	Your example betrays you and supports my point. Flash is being replaced for being buggy and insecure in favor of better standards like html5. All the user wants is smooth HD video without his computer crashing, and engineers know how to deliver it with better technology. If the engineers listened to the users "technical recommendations" they would still have flash with infected and unstable computers. It is the job of engineers to listen to the needs of users but deliver them what they really need and want but not in the misguided manner that the users/CEOs request.	Wow you're just a troll.	0	Câu “ <i>Wow you're just a troll.</i> ” là một nhận xét/xúc phạm trực tiếp , thể hiện sự bác bỏ hoặc khó chịu với lập luận trước đó. Người nói không giả vờ đồng tình, không nói ngược, không tạo lớp nghĩa ẩn đối lập với nghĩa đen.
62	I seriously hate those late spring days when the flowers are blooming, there's just the right amount of breeze, not a cloud in the sky, and 75 degrees with no humidity. Absolutely unbearable. Wouldn't recommend it to anyone.	not to mention those Halloween evenings when its 65 out and a tiny breezy blowing the leaves across the suburban streets like a movie	0	Mặc dù parent sử dụng giọng điệu mỉa mai (liệt kê những điều rất dễ chịu rồi gọi là “unbearable”), comment “ <i>not to mention those Halloween evenings...</i> ” không tạo ra mỉa mai mới . Người trả lời chỉ chia sẻ thêm một trải nghiệm tương tự , mở rộng mô tả về những khoảnh khắc thời tiết dễ chịu, mà không có yếu tố nói ngược, chơi chữ hay giả vờ đồng tình để chế giễu.
63	Are you sure you are not just grossly overestimating the odds of getting the colors you want?	But but but I have a few stacks of chromes and only want 6 off colours on my Regalia.	1	Câu “ <i>But but but I have a few stacks of chromes and only want 6 off colours on my Regalia.</i> ” giả vờ than phiền/ngây thơ , nhại lại cách nói của người chơi khi coi một yêu cầu cực kỳ khó/hiếm là điều đơn giản .

				Việc lặp “ <i>but but but</i> ” càng nhấn mạnh giọng điệu mỉa mai.
64	Shifting tide. FOr years Niceguyism was the mainsaty. Scumbag Stacey and scumbag steve, this whole "Chad" thing is becoming weirdly large. Nice Guys had their day in the sun. People are sick of it. Like skinny jeans, they will step aside for something else	Fuck normies; #betauprising,	1	Câu “ <i>Fuck normies; #betauprising,</i> ” không phải là một tuyên bố nghiêm túc , mà là nhại lại / chế giễu ngôn ngữ và khẩu hiệu thường thấy trong các cộng đồng “nice guy / beta / incel”. Việc dùng hashtag <i>#betauprising</i> mang tính cường điệu và châm biếm , giả vờ cổ vũ một “phong trào” nghe rất lố bịch.
65	Is this really that WTF though? Many people aren't comfortable working around Muslims, whether that is right or wrong of them is a separate issue. A company needs to do what is best for them, and hence best for their employees. If the employees won't be happy working with/under (since he's applying for a high post) a Muslim, I support their decision (from a business point of view) fully. Still, it is incredibly stupid to give this in writing as an excuse. They could have told a white lie and avoided the problem entirely.	You can justify bigotry using inconvenience, as would nazis or apartheid or white supremacist or American slavery or racism or Taliban/ISIS.	0	Câu “ <i>You can justify bigotry using inconvenience, as would nazis or apartheid or white supremacist or American slavery or racism or Taliban/ISIS.</i> ” là một lập luận phản biện trực tiếp , dùng so sánh mạnh để chỉ ra rằng cách biện minh cho sự phân biệt đối xử là nguy hiểm và đã từng xuất hiện trong nhiều hệ tư tưởng/tình huống lịch sử xấu. Người nói không giả vờ đồng tình , không nói ngược, cũng không dùng cấu trúc mỉa mai. Ý nghĩa bề mặt chính là ý định thực: lên án và bác bỏ lập luận biện minh cho bigotry . Dù giọng điệu gay gắt, đây vẫn là chỉ trích thẳng , không phải sarcasm theo tiêu chí của dataset.
66	She doesn't know why this door is scary. She only knows that there is candy inside.	DON'T CANDY OPEN INSIDE	0	Câu “ <i>DON'T CANDY OPEN INSIDE</i> ” là chơi chữ / meme (nhại lại “DON’T DEAD OPEN

				INSIDE” từ <i>The Walking Dead</i>), nhằm tạo hiệu ứng hài hước. Nó không nói ngược , không giả vờ đồng tình để chế giễu, và không có lớp nghĩa đối lập với nghĩa đen.
67	Where is Frank in a picture with Hillary? Didn't see that	It's a picture of them both taking big checks from Sancorp.	1	Câu “ <i>It's a picture of them both taking big checks from Sancorp.</i> ” không mô tả một bức ảnh theo nghĩa đen , mà là nói ngược mang tính châm biếm . Người nói không trả lời câu hỏi “Frank ở đâu trong bức ảnh” một cách trực tiếp, mà dùng hình ảnh ẩn dụ “taking big checks” để mĩa mai cáo buộc tham nhũng/ảnh hưởng tiền bạc của cả hai nhân vật. Ý nghĩa thực hoàn toàn khác với nghĩa bề mặt (mô tả ảnh chụp)
68	The paper that uncovered phone hacking, liaised with Snowden, took on Murdoch, protested Iraq, etc. seems biased to you? Ha maybe it's *your* bias that needs re-examining, if an empirical report by a well-respected broadsheet seems biased you. Plus this article is merely citing a UN report here. But let me guess, the UN is biased as well?	The UN, The Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch - all just biased.	1	Câu “ <i>The UN, The Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch – all just biased.</i> ” rõ ràng không mang nghĩa đen . Người nói giả vờ đồng ý với lập luận rằng các nguồn uy tín đều “biased”, nhưng thực chất là chế giễu và phản bác quan điểm đó bằng cách đẩy nó đến mức phi lý. Việc liệt kê hàng loạt tổ chức quốc tế có uy tín để rồi kết luận “all just biased” tạo ra sự đối lập mạnh giữa nghĩa bề mặt và ý định thực , nhằm mĩa mai lập

				luận trước đó. Đây là sarcasm điển hình
--	--	--	--	--

Qua quá trình phân tích thủ công một số lượng lớn các cặp *Parent-Comment* trong tập dữ liệu Reddit, nhóm nhận thấy rằng hiện tượng mỉa mai **hiếm khi được biểu hiện trực tiếp thông qua các từ khóa hoặc cảm xúc bề mặt**, mà chủ yếu hình thành từ **mối quan hệ ngữ nghĩa và ngữ dụng giữa câu trả lời và ngữ cảnh hội thoại trước đó**.

Cụ thể, nhiều bình luận có độ dài ngắn, từ vựng đơn giản, thậm chí mang sắc thái trung tính hoặc tích cực nếu xét độc lập. Tuy nhiên, khi đặt trong ngữ cảnh của *parent comment*, các phát ngôn này lại thể hiện rõ sự đối lập về ý nghĩa, sự đồng tình giả tạo hoặc phản biện ngầm - những đặc trưng điển hình của mỉa mai. Điều này cho thấy rằng **biểu diễn câu đơn lẻ là không đủ để nhận diện sarcasm một cách chính xác**.

Ngoài ra, dữ liệu Reddit còn phản ánh rõ đặc trưng của văn hóa Internet, bao gồm meme, trolling, nói ngược sự thật và các hình thức châm biếm cộng đồng. Những yếu tố này khiến ý định của người viết **không nằm trên bề mặt ngôn ngữ**, mà phụ thuộc mạnh vào tri thức nền và bối cảnh giao tiếp. Thực tế này làm tăng độ khó của bài toán, đồng thời gây ra sự mơ hồ ngay cả trong quá trình gán nhãn thủ công.

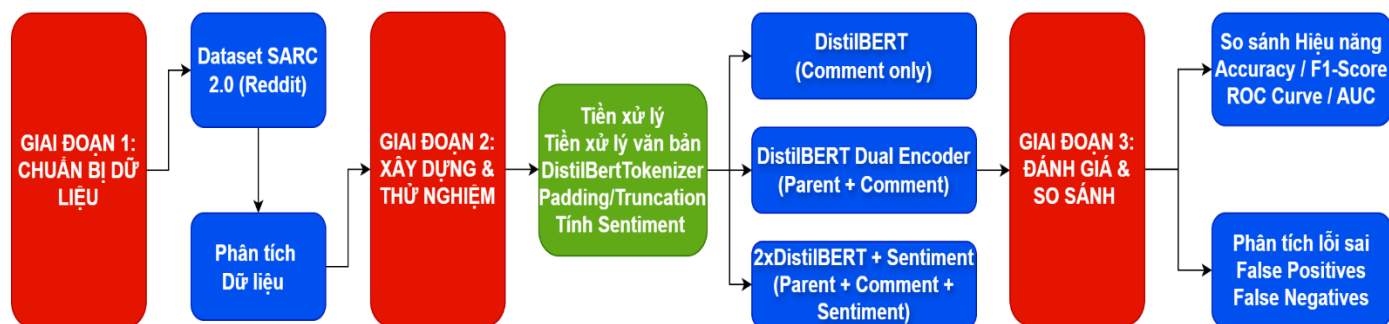
Từ các quan sát trên, có thể rút ra hai ý nghĩa quan trọng đối với bài toán:

- Thứ nhất, các phương pháp tiếp cận chỉ dựa trên **sentiment, từ khóa hoặc biểu diễn câu độc lập** khó có khả năng nắm bắt bản chất của mỉa mai trong môi trường mạng xã hội.
- Thứ hai, việc **khai thác ngữ cảnh hội thoại và mô hình hóa mối quan hệ giữa parent comment và reply** là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả phát hiện sarcasm.

Những nhận định này chính là cơ sở thực nghiệm quan trọng để nhóm đề xuất và xây dựng các mô hình đa mức (Level 1-3), trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kiến trúc Dual Encoder ở Level 2.

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài

3.1. Sơ đồ hóa phương pháp nghiên cứu đề tài



Sơ đồ phương pháp nghiên cứu trình bày quy trình tổng thể của đề tài phát hiện mỉa mai trên dữ liệu Reddit. Toàn bộ quá trình được tổ chức thành ba giai đoạn chính, phản ánh luồng xử lý từ dữ liệu thô đến đánh giá mô hình.

Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị dữ liệu, bao gồm lựa chọn bộ dữ liệu SARC 2.0, phân tích dữ liệu thăm dò nhằm nắm bắt đặc điểm ngôn ngữ và phân bố nhãn, cũng như thực hiện các bước tiền xử lý để chuyển văn bản sang dạng phù hợp với mô hình học sâu. Giai đoạn này đảm bảo dữ liệu đầu vào có chất lượng và thống nhất cho quá trình huấn luyện.

Giai đoạn thứ hai là xây dựng và thử nghiệm mô hình, trong đó các mô hình được thiết kế theo mức độ tăng dần về khả năng khai thác thông tin. Từ mô hình baseline chỉ sử dụng câu phản hồi, phương pháp được mở rộng sang các mô hình có xét đến ngữ cảnh hội thoại, và cuối cùng là mô hình kết hợp thêm thông tin cảm xúc. Cách thiết kế này cho phép đánh giá vai trò của từng loại thông tin đối với bài toán phát hiện mỉa mai.

Giai đoạn cuối cùng là đánh giá và so sánh kết quả, trong đó các mô hình được so sánh bằng các chỉ số đánh giá phù hợp và kết hợp với phân tích lỗi. Kết quả của giai đoạn này là cơ sở để rút ra nhận xét về hiệu quả của từng hướng tiếp cận và định hướng cải tiến trong các nghiên cứu tiếp theo.

3.2 Bài toán phân loại mỉa mai

Bài toán phân loại mỉa mai là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, với mục tiêu xác định xem một phát ngôn trong văn bản có mang hàm ý mỉa mai hay không. Về mặt hình thức, đây là một bài toán phân loại nhị phân, trong đó mỗi câu được gán một trong hai nhãn: mỉa mai (1) hoặc không mỉa mai (0).

Khác với các bài toán phân loại văn bản truyền thống như phát hiện spam hay phân tích cảm xúc, bài toán phân loại mỉa mai không thể chỉ dựa vào nội dung bề mặt của câu. Đặc trưng cốt lõi của mỉa mai nằm ở sự đối lập giữa nghĩa đen của từ ngữ và ý định thực sự

của người viết. Trong nhiều trường hợp, một câu sử dụng từ ngữ mang sắc thái tích cực nhưng lại được dùng để thể hiện sự chỉ trích hoặc châm biếm, khiến các phương pháp dựa trên từ khóa hoặc sentiment bề mặt dễ đưa ra dự đoán sai lệch.

Bên cạnh đó, mỉa mai có tính phụ thuộc ngữ cảnh rất cao. Một phát ngôn chỉ thực sự mang tính mỉa mai khi được đặt trong mối quan hệ với ngữ cảnh hội thoại trước đó, chẳng hạn như bình luận cha trong một chuỗi thảo luận. Nếu tách rời khỏi ngữ cảnh, cùng một câu vẫn có thể được hiểu theo nghĩa đen và không còn mang hàm ý mỉa mai. Do đó, bài toán phân loại mỉa mai được xem là một bài toán *context-dependent*, trong đó việc mô hình hóa mối quan hệ giữa các phát ngôn đóng vai trò then chốt.

Ngoài ra, việc nhận diện mỉa mai còn mang tính chủ quan và phụ thuộc vào người đọc. Cách hiểu mỉa mai chịu ảnh hưởng bởi kiến thức nền, trải nghiệm cá nhân, văn hóa Internet và thậm chí là đặc thù của từng cộng đồng thảo luận. Điều này dẫn đến ranh giới không hoàn toàn rõ ràng giữa hài hước, châm biếm và mỉa mai, cũng như sự tồn tại của nhiều trường hợp “vùng xám” ngay cả trong quá trình gán nhãn dữ liệu.

Chính những đặc điểm trên khiến bài toán phân loại mỉa mai trở nên khó khăn hơn đáng kể so với các bài toán phân loại văn bản thông thường, đồng thời đặt ra yêu cầu cần có các phương pháp học biểu diễn ngữ nghĩa sâu và khả năng khai thác ngữ cảnh hội thoại một cách hiệu quả.

3.3 Phương pháp tiền xử lý dữ liệu

3.3.1 Mục tiêu của bước tiền xử lý

Tiền xử lý dữ liệu nhằm chuyển đổi văn bản thô thu thập từ Reddit sang dạng biểu diễn phù hợp cho các mô hình học sâu dựa trên Transformer. Do dữ liệu mạng xã hội có ngôn ngữ không chuẩn, độ dài không đồng đều và chứa nhiều kiểu diễn đạt đặc trưng của mỉa mai, quá trình tiền xử lý cần được thiết kế cẩn trọng để vừa chuẩn hóa đầu vào, vừa không làm mất các tín hiệu ngữ nghĩa quan trọng.

3.3.2 Các bước tiền xử lý

Trong đề tài này, bước tiền xử lý văn bản được thiết kế theo hướng tối giản nhằm hạn chế làm mất các tín hiệu ngữ nghĩa quan trọng liên quan đến hiện tượng mỉa mai. Khác với các cách tiếp cận truyền thống thường áp dụng nhiều bước làm sạch mạnh tay như loại bỏ dấu câu, chuyển toàn bộ chữ về dạng chuẩn hoặc stemming, quy trình tiền xử lý ở đây chỉ tập trung vào việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào ở mức cơ bản.

Cụ thể, các trường dữ liệu văn bản như *comment* và *parent_comment* trước hết được xử lý để loại bỏ các giá trị khuyết bằng cách thay thế NaN bằng chuỗi rỗng. Sau đó, mỗi văn

bản được ép về kiểu chuỗi nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý tiếp theo. Bước tiền xử lý duy nhất tác động trực tiếp lên nội dung văn bản là chuẩn hóa khoảng trắng, trong đó các khoảng trắng dư thừa được rút gọn và loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

Đáng chú ý, quá trình tiền xử lý không thực hiện các thao tác như chuyển chữ hoa sang chữ thường, loại bỏ dấu câu hay tách từ. Lý do là bởi các đặc trưng này, đặc biệt là dấu câu và cách viết, có thể mang thông tin quan trọng trong việc biểu đạt mỉa mai, châm biếm hoặc đồng tình giả tạo. Việc giữ nguyên văn bản gốc giúp tránh làm suy giảm các tín hiệu ngữ cảnh mà mô hình cần khai thác.

Sau bước tiền xử lý thủ công, văn bản được đưa vào tokenizer của mô hình DistilBERT. Tại đây, các thao tác như chuyển về chữ thường, tách dấu câu, tách các dạng rút gọn (ví dụ *it's* → *it* và *'s*), cũng như thêm các token đặc biệt [CLS] và [SEP] đều được thực hiện tự động bởi tokenizer. Cách tiếp cận này tận dụng tối đa khả năng xử lý ngôn ngữ của mô hình pretrained, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu đầu vào và kiến trúc mô hình.

3.3.3 Ví dụ minh họa

Bảng dưới đây minh họa một số mẫu dữ liệu tiêu biểu trước tiền xử lý và sau khi được mã hóa bằng **DistilBERT tokenizer**. Cột “Sau tokenization” thể hiện chuỗi token logic.

Trước tiền xử lý	Sau tokenization
on the moon	Tokens: [CLS] on the moon [SEP] IDs: 101 2006 1996 4231 102 0 ... 0 Mask: 1 1 1 1 0 ... 0
The UN, The Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch - all just biased.	Tokens: [CLS] the un , the red cross , amnesty international , human rights watch - all just biased . [SEP] IDs: 101 1996 4895 1010 1996 2417 2897 1010 11303 2246 1010 2529 2812 3422 1011 2035 2074 2213 1012 102 0 ... 0 Mask: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ... 0
How far down do I need to scroll before it's the Jews fault	Tokens: [CLS] how far down do i need to scroll before it ' s the jews fault [SEP] IDs: 101 2129 2521 2093 2079 1045 2342 2000 2362 2077 2009 1005 1055 1996 6316 8089 102 0 ... 0 Mask: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ... 0

Russian	Tokens: [CLS] russian [SEP] IDs: 101 2845 102 0 ... 0 Mask: 1 1 1 0 ... 0
---------	---

3.3.4 Nhận xét chung về tiền xử lý

Qua quá trình tiền xử lý và mã hóa văn bản, có thể nhận thấy rằng cách tiếp cận được lựa chọn phù hợp với đặc thù của bài toán phân loại mỉa mai. Thay vì can thiệp sâu vào nội dung văn bản bằng các kỹ thuật tiền xử lý truyền thống, đề tài ưu tiên giữ lại cấu trúc và cách diễn đạt ban đầu của phát ngôn, từ đó cho phép mô hình học sâu khai thác các mối quan hệ ngữ nghĩa tiềm ẩn.

Việc sử dụng tokenizer của DistilBERT giúp tự động xử lý các yếu tố ngôn ngữ như chữ hoa, dấu câu và từ rút gọn một cách thống nhất, giảm thiểu rủi ro sai lệch giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu suy luận. Đồng thời, sự xuất hiện của token [CLS] đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp thông tin toàn câu, phục vụ trực tiếp cho bài toán phân loại nhị phân mỉa mai – không mỉa mai ở các level tiếp theo.

Nhìn chung, quy trình tiền xử lý trong đề tài đạt được sự cân bằng giữa tính đơn giản và hiệu quả. Cách thiết kế này không chỉ giúp giảm độ phức tạp của pipeline xử lý dữ liệu mà còn phù hợp với bản chất phụ thuộc ngữ cảnh của sarcasm, nơi mà ý nghĩa không nằm ở từng từ riêng lẻ mà xuất hiện từ toàn bộ phát ngôn và mối quan hệ với ngữ cảnh xung quanh. Đây là tiền đề quan trọng để các mô hình học sâu phát huy hiệu quả trong các bước huấn luyện và đánh giá sau này.

3.4 Cơ sở lý thuyết mô hình Transformer – BERT

3.4.1 Transformer

Trước khi Transformer ra đời, các mô hình như RNN và LSTM gặp nhiều hạn chế trong việc xử lý câu dài và khó song song hóa. Điều này gây bất lợi trong bài toán phân loại mỉa mai, nơi ý nghĩa của một câu có thể phụ thuộc vào nhiều thành phần nằm xa nhau trong văn bản.

Transformer khắc phục các hạn chế này thông qua cơ chế self-attention, cho phép mô hình xem xét toàn bộ câu cùng lúc và học được mối quan hệ giữa các từ một cách hiệu quả. Nhờ đó, Transformer có khả năng nắm bắt các quan hệ ngữ nghĩa dài hạn, rất phù hợp với các bài toán hiểu ngôn ngữ.

Do đặc trưng của mai thường dựa trên sự đối lập giữa các thành phần trong câu, khả năng mô hình hóa quan hệ dài hạn của Transformer là yếu tố then chốt giúp cải thiện hiệu quả phân loại.

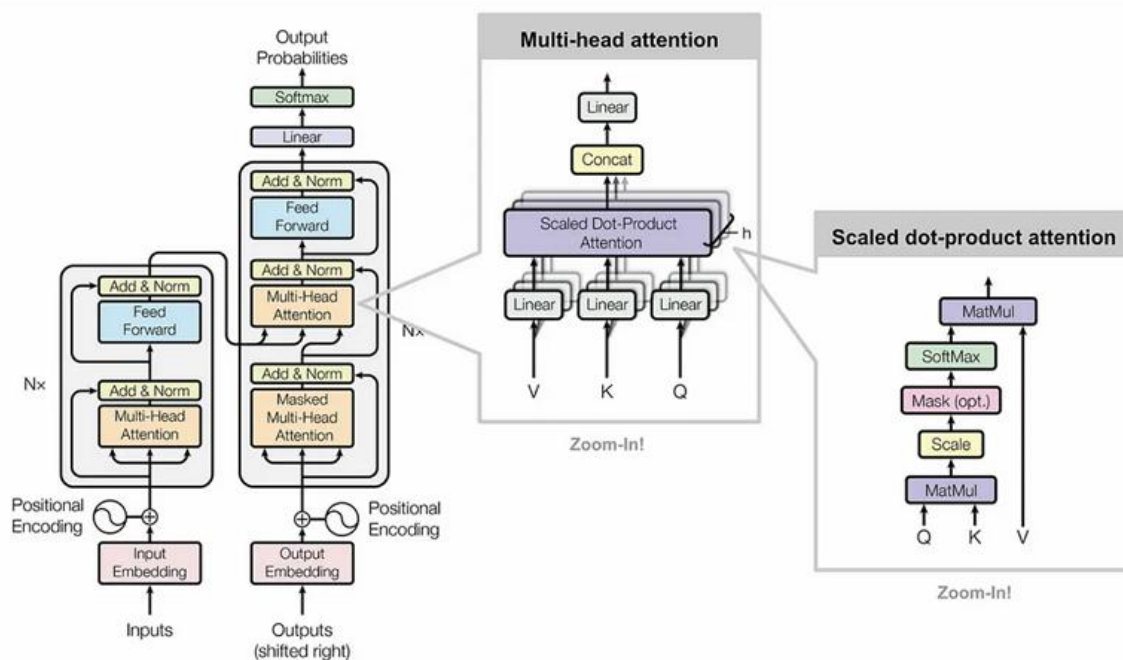
Các thành phần quan trọng trong kiến trúc Transformer:

Multi-Head Attention: Thay vì có một attention duy nhất, mô hình xử lý song song, mỗi head học cách chú ý khác nhau, sau đó kết hợp lại với nhau.

Masked Multi-Head Attention: Trong khối decoder, sử dụng phương pháp masking để không cho các mô hình nhìn thấy từ phía sau, việc này giúp mô hình sinh từ tuần tự theo đúng hướng

Positional Encoding: Transformer không có cơ chế tuần tự như RNN nên cần khối này để mã hóa vị trí, dùng hàm sin//cos để thêm thông tin vị trí vào vector đầu vào. Tuy có hai khối là encoder và decoder, một các mô hình nổi tiếng hiện nay chỉ sử dụng một trong hai khối tùy vào cách ứng dụng của mô hình

- + BERT: Chỉ sử dụng khối encoder để áp dụng vào bài toán phân loại văn bản, trích xuất thông tin hay trả lời câu hỏi.
- + GPT: Chỉ sử dụng khối Decoder, áp dụng vào bài toán tạo sinh.



Kiến trúc Transformer

3.4.2 BERT: Transformer Encoder cho hiểu ngôn ngữ sâu

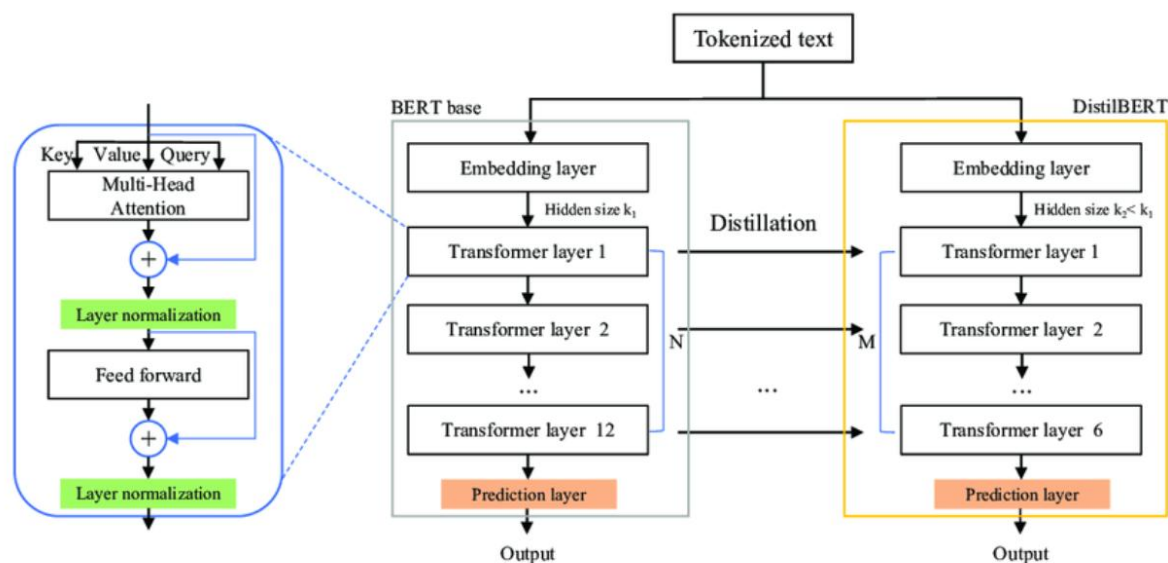
BERT là mô hình dựa trên kiến trúc Transformer Encoder, được huấn luyện trước trên tập dữ liệu văn bản lớn. Điểm mạnh của BERT nằm ở khả năng học biểu diễn ngữ nghĩa hai chiều, tức là mỗi từ được hiểu trong mối quan hệ với cả ngữ cảnh trước và sau.

Cơ chế này đặc biệt quan trọng đối với bài toán mĩa mai, vì ý nghĩa của một phát ngôn thường chỉ rõ ràng khi xét toàn bộ câu và ngữ cảnh liên quan. Ngoài ra, cách token hóa theo subword của BERT giúp xử lý tốt các từ hiếm, slang và lỗi chính tả thường xuất hiện trong dữ liệu Reddit.

3.4.3 DistilBERT

DistilBERT là phiên bản rút gọn của BERT, được xây dựng nhằm giảm kích thước mô hình và thời gian huấn luyện, trong khi vẫn giữ lại phần lớn hiệu năng. Việc sử dụng DistilBERT giúp đề tài có thể thử nghiệm nhiều kiến trúc mô hình khác nhau trong điều kiện tài nguyên tính toán hạn chế.

Thông qua kỹ thuật chắt lọc tri thức, DistilBERT học cách bắt chước hành vi của BERT, từ đó vẫn giữ được khả năng hiểu ngữ cảnh và ngữ nghĩa phức tạp, bao gồm cả các biểu đạt mĩa mai.



Kiến trúc DistilBERT

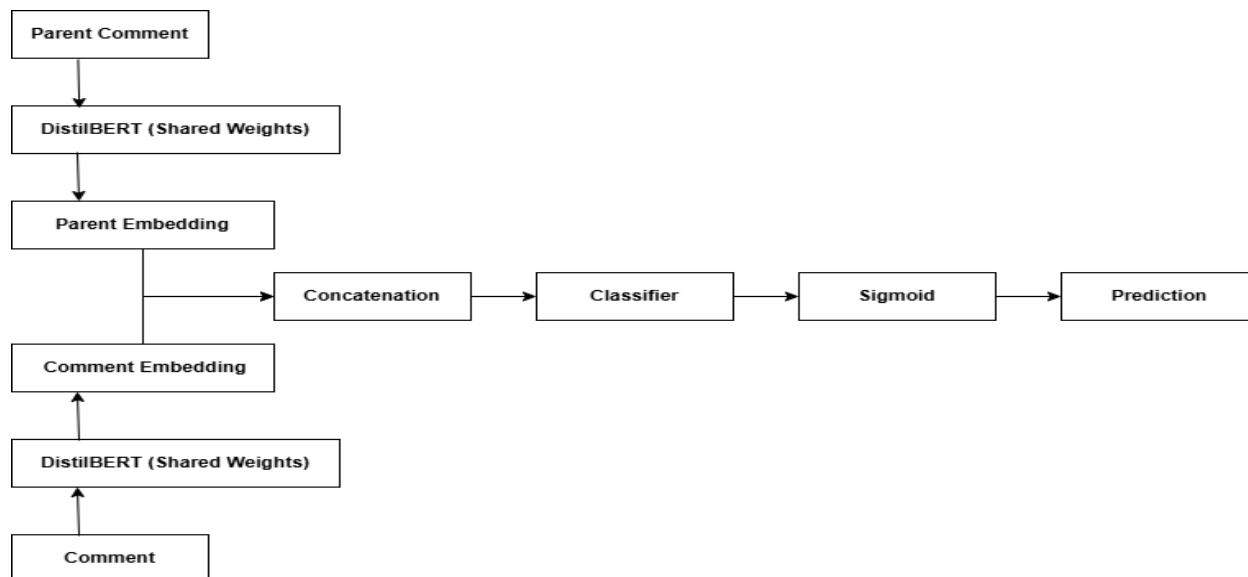
3.4.4 Ứng dụng Transformer–BERT trong mô hình đề xuất

Trong đề tài này, DistilBERT được sử dụng làm bộ mã hóa ngữ nghĩa trung tâm cho cả ba cấp độ mô hình (Level 1, Level 2 và Level 3), với mục tiêu khai thác khả năng hiểu ngữ cảnh sâu của kiến trúc Transformer trong bài toán phân loại mỉa mai.

Level 1, DistilBERT được sử dụng như một mô hình mã hóa đơn (single encoder), trong đó chỉ nội dung câu trả lời (comment) được đưa vào mô hình. Chuỗi văn bản sau khi token hóa được biểu diễn dưới dạng input IDs và attention mask, sau đó được đưa qua DistilBERT để trích xuất vector biểu diễn ngữ nghĩa ở mức câu. Vector này đóng vai trò là đặc trưng đầu vào cho bộ phân loại nhằm dự đoán nhãn mỉa mai. Level 1 đóng vai trò mô hình cơ sở (baseline), phản ánh hiệu năng khi không xét đến ngữ cảnh hội thoại.

Level 2, mô hình sử dụng DistilBERT để xử lý đồng thời nội dung bình luận và ngữ cảnh hội thoại phía trước. Cụ thể, cùng một mô hình DistilBERT được dùng để mã hóa hai câu đầu vào là comment và parent comment ở hai lượt xử lý riêng. Mỗi lượt xử lý tạo ra một biểu diễn ngữ nghĩa khác nhau tương ứng với từng câu.

Việc dùng chung DistilBERT cho cả hai câu giúp mô hình học được cách hiểu ngôn ngữ thống nhất giữa nội dung trả lời và ngữ cảnh, đồng thời giảm số lượng tham số so với việc tách thành hai mô hình riêng. Sau khi mã hóa, thông tin từ comment và parent comment được ghép lại và đưa vào lớp phân loại để dự đoán mỉa mai.



Sơ đồ cấu trúc mô hình level 2 (mô hình đề xuất)

Cùng một mô hình DistilBERT được sử dụng để mã hóa comment và parent comment ở hai lượt xử lý khác nhau.

Level 3, kiến trúc Dual Encoder tiếp tục được sử dụng nhưng với một số mở rộng. Cụ thể, comment và parent comment được mã hóa bởi **hai mô hình DistilBERT riêng biệt**, nhằm cho phép mỗi encoder học đặc trưng ngữ nghĩa chuyên biệt cho từng vai trò trong hội thoại. Bên cạnh đó, các đặc trưng cảm xúc được trích xuất thủ công từ mỗi câu (thông qua điểm sentiment) và độ chênh lệch cảm xúc giữa comment và parent comment cũng được bổ sung vào vector đặc trưng cuối cùng. Mục tiêu của Level 3 là kiểm tra mức độ đóng góp của yếu tố cảm xúc khi kết hợp với biểu diễn ngữ nghĩa học sâu.

Thông qua thiết kế phân cấp này, đề tài có thể đánh giá một cách rõ ràng vai trò của từng thành phần (nội dung đơn lẻ, ngữ cảnh hội thoại và cảm xúc) trong bài toán phát hiện mĩa mai, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng mô hình và chi phí tính toán.

3.5 Các phương pháp đánh giá mô hình

Để đánh giá hiệu năng của các mô hình được đề xuất trong đề tài (Level 1, Level 2 và Level 3), nhóm sử dụng tập hợp các chỉ số đánh giá phổ biến trong bài toán phân loại nhị phân, bao gồm Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Bên cạnh đó, đường cong ROC và chỉ số AUC cũng được sử dụng nhằm đánh giá khả năng phân biệt của mô hình tại nhiều ngưỡng quyết định khác nhau, thay vì chỉ xét tại một ngưỡng cố định.

Việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ số giúp đánh giá mô hình một cách toàn diện hơn, tránh trường hợp mô hình cho kết quả tốt ở một khía cạnh nhưng lại kém hiệu quả ở khía cạnh khác.

3.5.1 Ma trận nhầm lẫn

Ma trận nhầm lẫn là cơ sở để tính toán tất cả các chỉ số đánh giá trong bài toán phân loại. Ma trận này thể hiện mối quan hệ giữa nhãn thực tế và nhãn do mô hình dự đoán, qua đó cho phép xác định số lượng dự đoán đúng và sai của từng lớp.

Trong bài toán phân loại mĩa mai, bốn trường hợp cơ bản được xét gồm: dự đoán đúng câu mĩa mai, dự đoán đúng câu không mĩa mai, dự đoán nhầm câu không mĩa mai thành mĩa mai (báo động giả), và bỏ sót các câu mĩa mai thực sự. Việc phân tích các trường hợp này giúp hiểu rõ hơn hành vi của mô hình, đặc biệt trong các tình huống dễ gây nhầm lẫn.

TP (True Positive): Thực tế là Mĩa mai (1), Máy đoán đúng là Mĩa mai (1).

TN (True Negative): Thực tế là Không mĩa mai (0), Máy đoán đúng là Không mĩa mai (0).

FP (False Positive): Thực tế là Không (0), nhưng Máy đoán nhầm là Có (1).

FN (False Negative): Thực tế là Có (1), nhưng Máy đoán nhầm là Không (0).

3.5.2 Accuracy

Accuracy phản ánh tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu dữ liệu. Đây là chỉ số trực quan và dễ hiểu nhất, thường được sử dụng như một thước đo tổng quát về hiệu năng của mô hình.

Trong phạm vi đề tài này, do tập dữ liệu được trích xuất từ SARC 2.0 có phân bố nhãn tương đối cân bằng giữa hai lớp mĩa mai và không mĩa mai, Accuracy là một chỉ số có giá trị tham khảo tốt. Tuy nhiên, Accuracy vẫn chưa đủ để phản ánh chi tiết khả năng nhận diện từng lớp, đặc biệt trong các trường hợp mô hình thiên lệch.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

3.5.3 Precision

Precision cho biết trong số các câu mà mô hình dự đoán là mĩa mai, có bao nhiêu câu thực sự là mĩa mai. Chỉ số này đặc biệt quan trọng trong những tình huống mà việc dự đoán nhầm một câu bình thường thành mĩa mai là không mong muốn.

Trong bài toán này, Precision giúp đánh giá mức độ “cẩn trọng” của mô hình khi đưa ra kết luận rằng một phát ngôn mang tính mĩa mai.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

3.5.4 Recall

Recall đo lường khả năng phát hiện đầy đủ các câu mĩa mai trong tập dữ liệu, tức là tỷ lệ các câu mĩa mai thực sự được mô hình nhận diện đúng. Chỉ số này phản ánh mức độ “nhạy” của mô hình đối với lớp mĩa mai.

Recall thấp cho thấy mô hình có xu hướng bỏ sót nhiều trường hợp mĩa mai, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của các hệ thống phân tích ý kiến hoặc dư luận.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

3.5.5 F1-Score

F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, được sử dụng để cân bằng hai yếu tố này trong một chỉ số duy nhất. Trong nhiều trường hợp, Precision và Recall có xu hướng đánh đổi lẫn nhau, nên F1-score thường được xem là chỉ số phản ánh toàn diện và công bằng nhất.

Trong đề tài này, F1-score được sử dụng như chỉ số chính để so sánh hiệu năng giữa các mô hình ở các cấp độ khác nhau.

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

3.5.6 Đường cong ROC và chỉ số AUC

Đường cong ROC biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ phát hiện đúng mả mai và tỷ lệ báo động giả tại các ngưỡng phân loại khác nhau. Thông qua ROC, có thể đánh giá độ ổn định của mô hình khi thay đổi ngưỡng quyết định.

Chỉ số AUC, là diện tích dưới đường cong ROC, thể hiện khả năng phân tách giữa hai lớp của mô hình. AUC càng cao thì mô hình càng có khả năng phân biệt rõ giữa câu mả mai và không mả mai, bất kể ngưỡng phân loại cụ thể.

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR)d(FPR)$$

3.5.7 Binary Cross-Entropy Loss

Binary Cross-Entropy Loss không được sử dụng để đánh giá kết quả cuối cùng của mô hình, mà đóng vai trò là hàm mục tiêu trong quá trình huấn luyện. Loss phản ánh mức độ sai lệch giữa xác suất dự đoán của mô hình và nhãn thực tế.

Giá trị Loss giảm dần trong quá trình huấn luyện cho thấy mô hình đang học được biểu diễn phù hợp hơn với dữ liệu.

$$Loss = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \cdot \log(p_i) + (1 - y_i) \cdot \log(1 - p_i)]$$

Chương 4. Cài đặt mô hình và thực nghiệm

4.1 Cài đặt hệ thống và môi trường thực nghiệm

Để đảm bảo khả năng tái lập kết quả cũng như khai thác hiệu quả tài nguyên tính toán khi huấn luyện các mô hình học sâu, nhóm triển khai toàn bộ hệ thống trên nền tảng Python phiên bản 3.10, kết hợp với framework PyTorch.

PyTorch được lựa chọn do tính linh hoạt trong việc xây dựng mô hình, khả năng kiểm soát chi tiết quá trình huấn luyện và hỗ trợ tốt cho các kiến trúc Transformer. Bên cạnh đó, nhóm sử dụng thư viện Transformers của Hugging Face để khai thác các mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện trước, cụ thể là DistilBERT.

Các thư viện chính được sử dụng trong quá trình thực nghiệm bao gồm:

- **Transformers:** tải tokenizer và mô hình DistilBERT tiền huấn luyện.
- **Scikit-learn:** hỗ trợ chia tập dữ liệu theo phân tầng và tính toán các chỉ số đánh giá như Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC–AUC.
- **Pandas, NumPy:** xử lý dữ liệu dạng bảng và thao tác số học.
- **TextBlob:** trích xuất đặc trưng cảm xúc phục vụ cho mô hình Level 3.

```
import os
import re
import random
import time
import numpy as np
import pandas as pd
from tqdm.auto import tqdm
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from textblob import TextBlob
from IPython.display import clear_output

import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
from torch.cuda.amp import autocast, GradScaler

from transformers import DistilBertTokenizerFast,
DistilBertModel, get_linear_schedule_with_warmup
from torch.optim import AdamW
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score,
classification_report, confusion_matrix, roc_curve, auc
```

Hệ thống tự động phát hiện và sử dụng GPU nếu có thông qua đoạn mã:

```
DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available()
else 'cpu')
```

Thiết kế này giúp cùng một mã nguồn có thể chạy được trên cả môi trường CPU và GPU, đảm bảo tính linh hoạt khi triển khai và kiểm thử.

4.2 Cài đặt các phương pháp tiền xử lý dữ liệu

4.2.1 Hàm tiền xử lý văn bản

Quá trình tiền xử lý văn bản được thiết kế theo hướng tối giản, phù hợp với đặc điểm của các mô hình Transformer đã được huấn luyện trên văn bản thô.

Hàm `preprocess_text()` thực hiện các thao tác cơ bản:

- Xử lý giá trị thiếu bằng chuỗi rỗng.
- Chuẩn hóa khoảng trắng (loại bỏ khoảng trắng dư thừa).
- Không thay đổi chữ hoa/chữ thường, không loại bỏ dấu câu.

```
def preprocess_text(text):
    if pd.isna(text):
        return ""
    text = str(text)
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()
    return text
```

Cách tiếp cận này giúp giữ nguyên phong cách diễn đạt ban đầu của người dùng Reddit – yếu tố rất quan trọng trong bài toán phân loại mỉa mai, nơi sarcasm thường được thể hiện thông qua cách viết nguyên bản hơn là từ vựng chuẩn hóa.

4.2.2 Trích xuất đặc trưng cảm xúc

Đối với mô hình Level 3, nhóm bổ sung thêm đặc trưng cảm xúc bằng cách sử dụng thư viện `TextBlob`. Hàm `compute_sentiment()` trả về giá trị `polarity` trong khoảng $[-1, 1]$, biểu thị mức độ tiêu cực hoặc tích cực của câu.

```
def compute_sentiment(text):
    try:
        return TextBlob(str(text)).sentiment.polarity
    except Exception:
        return 0.0
```

Đặc trưng sentiment được tính **độc lập** cho comment và parent, nhằm phản ánh sự khác biệt cảm xúc giữa hai phát ngôn – một tín hiệu thường xuất hiện trong các trường hợp mỉa mai.

4.2.3 Tokenization bằng DistilBERT Tokenizer

```
tokenizer =
DistilBertTokenizerFast.from_pretrained(MODEL_NAME)
# MODEL_NAME = 'distilbert-base-uncased'
```

Sau khi tiền xử lý nhẹ, văn bản được đưa qua DistilBertTokenizerFast với mô hình distilbert-base-uncased.

Tokenizer này sử dụng thuật toán WordPiece, cho phép:

- Tách từ thành các đơn vị con
- Xử lý tốt slang, từ hiếm và lỗi chính tả,
- Giữ lại dấu câu và cấu trúc câu.

Việc sử dụng phiên bản *uncased* giúp giảm kích thước từ điển, trong khi vẫn đảm bảo khả năng biểu diễn ngữ nghĩa cho dữ liệu Reddit.

4.2.4 Xây dựng lớp Dataset

Lớp SarcasmDataset được xây dựng nhằm đóng vai trò cầu nối giữa dữ liệu văn bản thô và mô hình học sâu. Nhiệm vụ chính của lớp này là chuyển đổi các chuỗi văn bản (comment, parent comment) cùng với các đặc trưng bổ sung (sentiment) thành các tensor số học có định dạng phù hợp để đưa vào mô hình huấn luyện bằng PyTorch.

```
# DATASET
class SarcasmDataset(Dataset):
    def __init__(self, comments, parents,
sentiments_comment, sentiments_parent, labels, tokenizer,
max_len, mode='level1'):
        self.comments = comments
        self.parents = parents
        self.sent_c = sentiments_comment
        self.sent_p = sentiments_parent
        self.labels = labels
```

```

        self.tokenizer = tokenizer
        self.max_len = max_len
        self.mode = mode

    def __len__(self):
        return len(self.comments)

    def __getitem__(self, idx):
        comment = str(self.comments[idx])
        parent = str(self.parents[idx]) if self.parents is
not None else ""
        item = {}

        if self.mode == 'level1':
            enc = self.tokenizer(comment, truncation=True,
padding='max_length', max_length=self.max_len,
return_tensors='pt')
            item['input_ids'] =
enc['input_ids'].squeeze(0)
            item['attention_mask'] =
enc['attention_mask'].squeeze(0)
        else:
            enc_c = self.tokenizer(comment,
truncation=True, padding='max_length',
max_length=self.max_len, return_tensors='pt')
            enc_p = self.tokenizer(parent,
truncation=True, padding='max_length',
max_length=self.max_len, return_tensors='pt')
            item['input_ids_c'] =
enc_c['input_ids'].squeeze(0)
            item['attention_mask_c'] =
enc_c['attention_mask'].squeeze(0)
            item['input_ids_p'] =
enc_p['input_ids'].squeeze(0)
            item['attention_mask_p'] =
enc_p['attention_mask'].squeeze(0)

        if self.sent_c is not None and self.mode ==
'level3':
            item['sent_c'] =
torch.tensor(self.sent_c[idx], dtype=torch.float)
            item['sent_p'] =
torch.tensor(self.sent_p[idx], dtype=torch.float)

```



```
        item['labels'] = torch.tensor(self.labels[idx],
dtype=torch.float)
    return item
```

Thiết kế của lớp Dataset được xây dựng theo hướng **linh hoạt**, cho phép tái sử dụng cho cả ba mô hình Level 1, Level 2 và Level 3 thông qua tham số mode.

Cấu trúc dữ liệu đầu vào

Mỗi mẫu dữ liệu trong SarcasmDataset có thể bao gồm:

- Nội dung comment (bắt buộc),
- Parent comment (chỉ sử dụng ở Level 2 và Level 3),
- Đặc trưng sentiment của comment và parent (chỉ sử dụng ở Level 3),
- Nhãn phân loại (sarcastic / non-sarcastic).

Tùy theo mode, lớp Dataset sẽ tự động quyết định tập đặc trưng nào được sinh ra và đưa vào mô hình.

Tokenization và chuẩn hóa độ dài chuỗi

Trong phương thức `__getitem__`, văn bản được mã hóa bằng `DistilBERTTokenizerFast` với các tham số quan trọng sau:

- `padding='max_length'`
Đảm bảo tất cả các câu sau khi tokenization đều có độ dài cố định (`max_len`, ví dụ 128 token).
Với các câu ngắn, tokenizer sẽ tự động chèn thêm token đặc biệt [PAD] vào cuối chuỗi để đủ chiều dài yêu cầu. Điều này giúp:
 - Dễ dàng ghép batch,
 - Tăng hiệu quả tính toán song song trên GPU.
- `truncation=True`
Các câu có độ dài vượt quá `max_len` sẽ bị cắt bớt phần dư.
Dựa trên phân tích thống kê dữ liệu ở Chương 2, tỷ lệ các câu dài hơn 128 token là rất nhỏ, do đó việc cắt ngắn không gây ảnh hưởng đáng kể đến thông tin ngữ nghĩa tổng thể.
- `return_tensors='pt'`
Chuyển đổi kết quả tokenization từ danh sách Python thông thường sang

`torch.Tensor`, cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào GPU trong quá trình huấn luyện.

Sau khi token hóa, các tensor được `squeeze(0)` để loại bỏ chiều batch giả do tokenizer tạo ra, đảm bảo dữ liệu có đúng định dạng đầu vào của mô hình.

Xử lý theo từng chế độ mô hình

- Level 1
Chỉ sử dụng nội dung comment. Dataset trả về:
 - `input_ids`
 - `attention_mask`
- Level 2
Sử dụng đồng thời comment và parent comment. Hai văn bản được token hóa độc lập, tạo ra:
 - `input_ids_c`, `attention_mask_c`
 - `input_ids_p`, `attention_mask_p`

Thiết kế này cho phép mô hình học được sự khác biệt và tương tác ngữ nghĩa giữa phát ngôn hiện tại và ngữ cảnh trước đó.

- Level 3
Ngoài các đầu vào như Level 2, Dataset bổ sung thêm:
 - `sent_c`: sentiment của comment
 - `sent_p`: sentiment của parent comment

Các giá trị sentiment được chuyển sang `torch.float` để dễ dàng kết hợp với embedding đầu ra của DistilBERT trong mô hình.

Nhãn dữ liệu

Nhãn phân loại (labels) được chuyển thành tensor kiểu float, phù hợp với hàm mất mát Binary Cross-Entropy with Logits Loss được sử dụng trong quá trình huấn luyện.

4.3 Phương pháp cắt mẫu

Trước khi huấn luyện, dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm thử theo tỷ lệ 90% – 10%. Nhóm sử dụng **Stratified Sampling** để đảm bảo tỷ lệ nhãn mỉa mai/không mỉa mai (50:50) được giữ nguyên ở cả hai tập.

```
df_train, df_val = train_test_split(df, test_size=0.1,
                                     random_state=RANDOM_SEED, stratify=df['label'])
```

Cách chia này giúp kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực tổng quát hóa của mô hình, tránh hiện tượng lệch nhãn giữa các tập dữ liệu.

4.4 Cài đặt mô hình

4.4.1. Level 1 - DistilBERT đơn

```
class DistilBertBaseline(nn.Module):
    def __init__(self, model_name=MODEL_NAME,
                  dropout=0.3):
        super().__init__()
        self.bert =
        DistilBertModel.from_pretrained(model_name)
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Linear(self.bert.config.hidden_size, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(dropout),
            nn.Linear(128, 1)
        )
    def forward(self, input_ids, attention_mask):
        out = self.bert(input_ids=input_ids,
                        attention_mask=attention_mask)
        hidden = out.last_hidden_state[:, 0, :]
        return self.classifier(hidden).squeeze(-1)
```

Mô hình Level 1 đóng vai trò **baseline**, chỉ sử dụng nội dung comment mà không xét đến ngữ cảnh hội thoại. DistilBERT được dùng làm encoder, trong đó vector [CLS] (token đầu tiên) đại diện cho toàn bộ câu.

Đầu phân loại gồm hai tầng fully connected nhằm học ranh giới phân tách giữa hai lớp mỉa mai và không mỉa mai.

Mục tiêu của mô hình này là đánh giá mức độ hiệu quả khi không sử dụng ngữ cảnh trong bài toán sarcasm detection.

4.4.2 Level 2 - DualDistilBert

```
class DualDistilBert(nn.Module):
```

```

def __init__(self, model_name=MODEL_NAME,
dropout=0.3):
    super().__init__()
    self.bert =
DistilBertModel.from_pretrained(model_name)
    self.classifier = nn.Sequential(
        nn.Linear(self.bert.config.hidden_size * 2,
256),
        nn.ReLU(),
        nn.Dropout(dropout),
        nn.Linear(256, 1)
    )
    def forward(self, input_ids_c, attention_mask_c,
input_ids_p, attention_mask_p):
        out_c = self.bert(input_ids=input_ids_c,
attention_mask=attention_mask_c).last_hidden_state[:, 0]
        out_p = self.bert(input_ids=input_ids_p,
attention_mask=attention_mask_p).last_hidden_state[:, 0]
        x = torch.cat([out_c, out_p], dim=1)
        return self.classifier(x).squeeze(-1)

```

Ở Level 2, nhóm mở rộng kiến trúc bằng cách đưa thêm parent comment làm ngữ cảnh. Một mô hình DistilBERT được chia sẻ trọng số để mã hóa song song cả comment và parent.

Hai vector [CLS] thu được được ghép nối và đưa vào tầng phân loại. Thiết kế này cho phép mô hình học được sự tương phản ngữ nghĩa giữa phát ngôn hiện tại và ngữ cảnh trước đó - yếu tố cốt lõi của mĩ mai.

4.4.3 Level 3 – DualDistilBertWithSentiment

```

class DualDistilBertWithSentiment(nn.Module):
    def __init__(self, model_name=MODEL_NAME,
dropout=0.3):
        super().__init__()
        self.bert_c =
DistilBertModel.from_pretrained(model_name)
        self.bert_p =
DistilBertModel.from_pretrained(model_name)
        self.classifier = nn.Sequential(

```

```

        nn.Linear(self.bert_c.config.hidden_size * 2 +
3, 256),
        nn.ReLU(),
        nn.Dropout(dropout),
        nn.Linear(256, 1)
    )
    def forward(self, input_ids_c, attention_mask_c,
input_ids_p, attention_mask_p, sent_c, sent_p):
        o1 = self.bert_c(input_ids=input_ids_c,
attention_mask=attention_mask_c).last_hidden_state[:,0,:]
        o2 = self.bert_p(input_ids=input_ids_p,
attention_mask=attention_mask_p).last_hidden_state[:,0,:]
        sent_diff = (sent_c - sent_p).unsqueeze(1)
        sent_cat = torch.cat([sent_c.unsqueeze(1),
sent_p.unsqueeze(1), sent_diff], dim=1)
        concat = torch.cat([o1, o2, sent_cat], dim=1)
        return self.classifier(concat).squeeze(-1)

```

Mô hình Level 3 bổ sung thêm đặc trưng cảm xúc như một tín hiệu ngoại lai. Sentiment của comment, sentiment của parent và độ chênh lệch giữa hai giá trị này được ghép trực tiếp với embedding từ DistilBERT và tách riêng bộ mã hóa giúp mô hình chuyên biệt hóa việc trích xuất đặc trưng cho từng loại đầu vào tạo tiền đề tốt nhất để các đặc trưng cảm xúc phát huy tác dụng hỗ trợ.

Cách thiết kế này giúp sentiment đóng vai trò hỗ trợ, thay vì chi phối hoàn toàn quyết định của mô hình, tránh việc mô hình dựa quá nhiều vào cảm xúc bề mặt.

4.5 Quá trình huấn luyện

Quá trình huấn luyện được thực hiện bằng thuật toán lan truyền ngược, sử dụng **Binary Cross-Entropy with Logits Loss** làm hàm mất mát.

Nhóm áp dụng:

- AdamW optimizer với learning rate 2e-5,
- Linear warmup + decay scheduler,
- Mixed Precision Training (AMP) thông qua autocast và GradScaler nhằm tăng tốc huấn luyện và giảm tiêu thụ bộ nhớ GPU.

Trong mỗi epoch, mô hình được đánh giá trên tập validation, và phiên bản có F1-score cao nhất sẽ được lưu lại để đánh giá cuối cùng.

4.5.1. Thiết lập tham số thực nghiệm

Các tham số huấn luyện được lựa chọn dựa trên khuyến nghị từ các nghiên cứu trước về Transformer-BERT, cũng như cân nhắc đến điều kiện tài nguyên tính toán thực tế. Bảng dưới đây trình bày các tham số chính được sử dụng trong quá trình thực nghiệm.

Tham số (Parameter)	Giá trị (Value)	Giải thích
Learning Rate	2e-5	Tốc độ học tiêu chuẩn cho các mô hình DistilBERT, giúp mô hình thích nghi với dữ liệu mới mà không làm mất kiến thức đã học
Batch Size	64	Phù hợp với dung lượng bộ nhớ của GPU T4, đồng thời đảm bảo hiệu quả huấn luyện
Epochs	2	Số vòng lặp huấn luyện, đủ để mô hình hội tụ trong điều kiện fine-tuning
Max Sequence Length	128	Độ dài tối đa của chuỗi văn bản, dựa trên phân tích thống kê dữ liệu ở Chương 2
Random Seed	42	Đảm bảo tính tái lập của kết quả thực nghiệm

Việc lựa chọn các tham số trên giúp đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng mô hình, thời gian huấn luyện và độ ổn định của kết quả.

4.5.2 Vòng lặp huấn luyện

Quá trình huấn luyện được tổ chức theo từng epoch thông qua hàm `train_epoch`. Trong mỗi epoch, mô hình được chuyển sang chế độ huấn luyện (`model.train()`), sau đó lần lượt duyệt qua từng batch dữ liệu.

```
def train_epoch(model, dataloader, optimizer, scheduler,
                scaler):
    model.train()
    total_loss = 0.0
    step_losses = []
    all_preds = []
    all_labels = []
    criterion = nn.BCEWithLogitsLoss()

    # Dùng enumerate để theo dõi số bước
    for step, batch in enumerate(tqdm(dataloader,
desc="Training")):
        optimizer.zero_grad()
        labels = batch['labels'].to(DEVICE)
```

```

        # Mixed Precision Training
        with autocast():
            if 'input_ids' in batch:
                logits =
model(batch['input_ids'].to(DEVICE),
batch['attention_mask'].to(DEVICE))
            else:
                input_ids_c =
batch['input_ids_c'].to(DEVICE)
                attn_c =
batch['attention_mask_c'].to(DEVICE)
                input_ids_p =
batch['input_ids_p'].to(DEVICE)
                attn_p =
batch['attention_mask_p'].to(DEVICE)

                if 'sent_c' in batch:
                    logits = model(input_ids_c, attn_c,
input_ids_p, attn_p,
batch['sent_c'].to(DEVICE), batch['sent_p'].to(DEVICE))
                else:
                    logits = model(input_ids_c, attn_c,
input_ids_p, attn_p)

                loss = criterion(logits, labels)

        # Backward với Scaler
        scaler.scale(loss).backward()
        scaler.step(optimizer)
        scaler.update()

        if scheduler:
            scheduler.step()

        # Logging
        current_loss = loss.item()
        total_loss += current_loss

        if step % 50 == 0:
            step_losses.append(current_loss)

```

```

        preds =
torch.sigmoid(logits).detach().cpu().numpy()
        all_preds.extend(preds)
        all_labels.extend(labels.detach().cpu().numpy())

    avg_loss = total_loss / len(dataloader)
    bin_preds = [1 if p>=0.5 else 0 for p in all_preds]
    acc = accuracy_score(all_labels, bin_preds)
    f1 = f1_score(all_labels, bin_preds)
    return avg_loss, acc, f1, step_losses

```

Đối với mỗi batch:

- Dữ liệu đầu vào được đưa lên GPU,
- Đầu ra của mô hình được tính toán tùy theo cấu trúc mô hình (Level 1, Level 2 hoặc Level 3),
- Hàm mất mát được tính bằng BCEWithLogitsLoss.

Để tăng tốc độ huấn luyện và giảm tiêu thụ bộ nhớ, nhóm áp dụng **Mixed Precision Training** thông qua autocast() và GradScaler. Kỹ thuật này cho phép một phần phép toán được thực hiện ở độ chính xác thấp hơn (FP16) nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định trong quá trình lan truyền ngược.

Sau mỗi batch:

- Gradient được cập nhật bằng optimizer,
- Learning rate scheduler được kích hoạt để điều chỉnh tốc độ học theo tiến trình huấn luyện,
- Các chỉ số trung gian như loss được ghi nhận để phục vụ trực quan hóa quá trình huấn luyện.

Cuối mỗi epoch, các chỉ số đánh giá bao gồm loss trung bình, accuracy và F1-score trên tập huấn luyện được tính toán.

4.5.3 Cấu hình Hàm mất mát và Tối ưu hóa

```

criterion = nn.BCEWithLogitsLoss()
optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=LR)

```


Hàm mất mát

Nhóm sử dụng BCEWithLogitsLoss, là sự kết hợp giữa hàm Sigmoid và Binary Cross-Entropy. Cách tiếp cận này giúp tăng độ ổn định số học và tránh các vấn đề tràn số khi huấn luyện, đặc biệt phù hợp với bài toán phân loại nhị phân như phát hiện mìn mai.

Thuật toán tối ưu

Optimizer được sử dụng là AdamW với learning rate bằng 2e-5. AdamW tách riêng cơ chế weight decay khỏi cập nhật gradient, giúp mô hình Transformer tổng quát hóa tốt hơn và hạn chế hiện tượng *catastrophic forgetting* trong quá trình fine-tuning.

Ngoài ra, nhóm áp dụng learning rate scheduler tuyến tính với warmup, trong đó 10% số bước đầu được dùng để tăng dần learning rate, giúp mô hình ổn định hơn ở giai đoạn đầu huấn luyện.

4.5.4 Hàm huấn luyện tổng quát

```
def run_training(model_class, df, tokenizer, mode,
model_name_file):
    print(f"\n{'='*20} Running {model_name_file}
{'='*20}")

    df_train, df_val = train_test_split(df, test_size=0.1,
random_state=RANDOM_SEED, stratify=df['label'])

    dl_tr, dl_val = prepare_dataloaders(df_train, df_val,
tokenizer, mode=mode, batch_size=BATCH_SIZE)

    # Khởi tạo Model
    model = model_class().to(DEVICE)

    # Kích hoạt Multi-GPU
    if torch.cuda.device_count() > 1:
        print(f"--> Activating DataParallel on
{torch.cuda.device_count()} GPUs")
        model = nn.DataParallel(model)

    optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=LR)
    total_steps = len(dl_tr) * NUM_EPOCHS
    scheduler = get_linear_schedule_with_warmup(optimizer,
num_warmup_steps=int(0.1*total_steps),
num_training_steps=total_steps)
    scaler = GradScaler()
```

```

# Variables để lưu lịch sử
history = {'train_loss': [], 'train_acc': [],
'val_loss': [], 'val_acc': [], 'val_f1': []}
all_step_losses = []
best_f1 = 0.0

# TRAINING LOOP
for epoch in range(NUM_EPOCHS):
    print(f"\nStart Epoch {epoch+1}/{NUM_EPOCHS}...")
    t0 = time.time()

    # Train
    train_loss, train_acc, train_f1, step_losses =
train_epoch(model, dl_tr, optimizer, scheduler, scaler)
    all_step_losses.extend(step_losses)

    # Val
    val_loss, val_acc, val_f1, _, _ =
eval_model(model, dl_val)

    elapsed = time.time() - t0
    print(f"Epoch {epoch+1} Summary: Time:
{elapsed:.0f}s | Train Loss: {train_loss:.4f} | Val F1:
{val_f1:.4f}")

    # Save history
    history['train_loss'].append(train_loss)
    history['train_acc'].append(train_acc)
    history['val_loss'].append(val_loss)
    history['val_acc'].append(val_acc)
    history['val_f1'].append(val_f1)

    # LIVE UPDATE PLOT
    clear_output(wait=True)
    plot_detailed_history(history, all_step_losses,
title=f"{model_name_file} (Live)")
    print(f"Epoch {epoch+1} Finished. Best F1 so far:
{max(best_f1, val_f1):.4f}")

    # Save Best Model
    if val_f1 > best_f1:
        best_f1 = val_f1

```

```

        state_dict = model.module.state_dict() if
isinstance(model, nn.DataParallel) else model.state_dict()
        torch.save(state_dict,
os.path.join(OUTPUT_DIR, f"{model_name_file}.pt"))
        print("--> Model Saved!")

    print(f"\nTraining Complete! Best Val F1:
{best_f1:.4f}")

    # --- FINAL EVALUATION ---
    print("\nRunning Final Evaluation on Validation
Set...")
    # Load lại best model để đánh giá
    best_model = model_class().to(DEVICE)
    if torch.cuda.device_count() > 1:
        best_model = nn.DataParallel(best_model)

    # Load weights
    checkpoint = torch.load(os.path.join(OUTPUT_DIR,
f"{model_name_file}.pt"))
    if isinstance(best_model, nn.DataParallel):
        best_model.module.load_state_dict(checkpoint)
    else:
        best_model.load_state_dict(checkpoint)

    _, _, _, y_true, y_probs = eval_model(best_model,
dl_val)
    plot_final_evaluation(y_true, y_probs,
title=model_name_file)

```

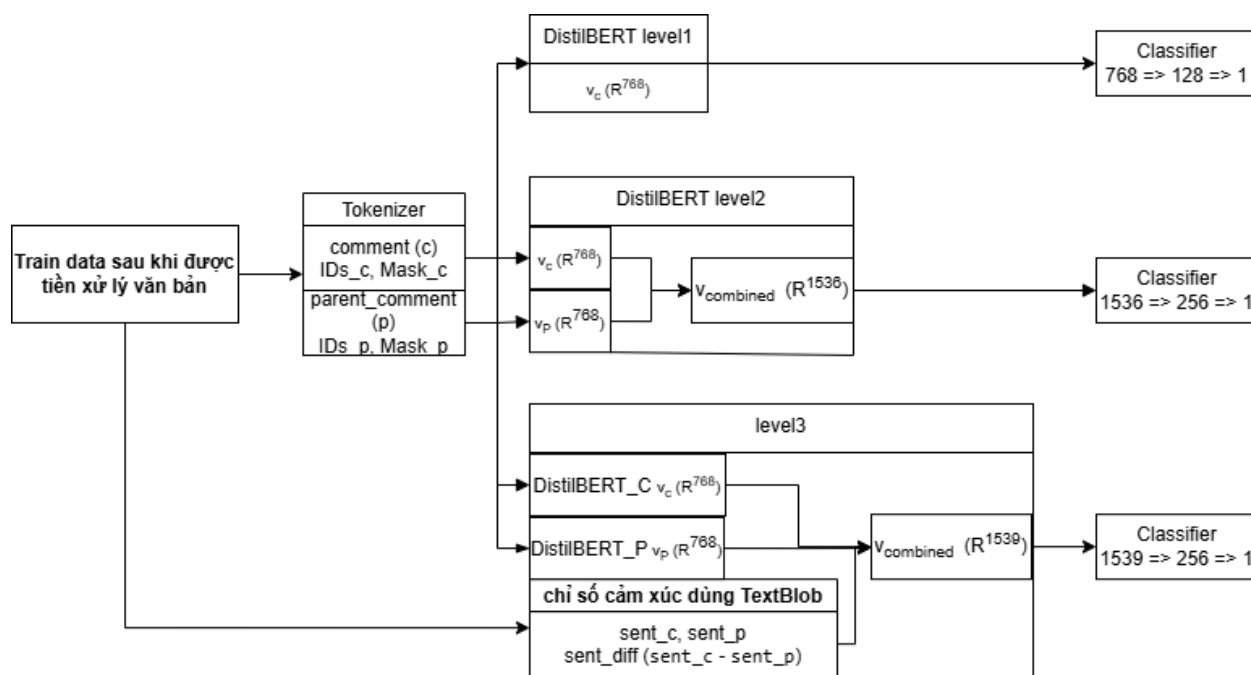
Hàm `run_training` đóng vai trò điều phối toàn bộ quy trình huấn luyện và đánh giá mô hình. Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập validation theo tỷ lệ 90/10, đảm bảo phân bố nhãn được giữ nguyên thông qua cơ chế *stratified split*.

Trong mỗi epoch:

- Mô hình được huấn luyện trên tập train,
- Sau đó được đánh giá trên tập validation để tính các chỉ số loss, accuracy và F1-score.

Chỉ số F1-score trên tập validation được sử dụng làm tiêu chí chính để lựa chọn mô hình tốt nhất. Khi F1-score cải thiện, trạng thái của mô hình sẽ được lưu lại. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với bài toán sarcasm, nơi dữ liệu thường mất cân bằng và F1-score phản ánh chất lượng mô hình tốt hơn accuracy đơn thuần.

Sau khi huấn luyện hoàn tất, mô hình tốt nhất được nạp lại để tiến hành đánh giá cuối cùng và trực quan hóa kết quả, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của kết quả báo cáo.



Pipeline tổng thể

4.6 Miêu tả quá trình thực hiện bằng một mẫu dữ liệu

Để minh họa rõ ràng cơ chế hoạt động nội tại của hệ thống, phần này trình bày chi tiết luồng xử lý dữ liệu của một mẫu cụ thể đi qua toàn bộ pipeline của các model, bắt đầu từ văn bản thô cho đến kết quả dự đoán cuối cùng. Việc phân tích một trường hợp cụ thể giúp làm rõ cách mô hình khai thác ngữ cảnh hội thoại để phát hiện hiện tượng mỉa mai.

Mẫu dữ liệu đầu vào

Ngữ cảnh (P – Parent Comment):

And the local official is a dem. When it comes to politics, never take things at face value.

Phản hồi (C – Reply Comment):

But since when have Democrats ever been dishonest?

Nhãn thực tế (y): 1 – Mía mai (Sarcastic).

Sau tiền xử lý, hai chuỗi văn bản thu được là:

Parent Comment (sau preprocessing):

And the local official is a dem. When it comes to politics, never take things at face value.

Reply Comment (sau preprocessing):

But since when have Democrats ever been dishonest?

Tokenization và biểu diễn đầu vào

Tiếp theo, hệ thống sử dụng DistilBertTokenizerFast để chuyển đổi văn bản thành dạng số, phù hợp với mô hình DistilBERT.

- Xử lý Parent Comment

Chuỗi token

```
['[CLS]', 'and', 'the', 'local', 'official', 'is', 'a', 'dem', '.', 'when', 'it', 'comes', 'to', 'politics',  
, 'never', 'take', 'things', 'at', 'face', 'value', '.', '[SEP]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]',  
[PAD]']
```

Chuỗi token này sau đó được ánh xạ thành input_ids và attention_mask

```
[101, 1998, 1996, 2334, 2880, 2003, 1037, 17183, 1012, 2043, 2009, 3310, 2000, 4331,  
1010, 2196, 2202, 2477, 2012, 2227, 3643, 1012, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
```


- 102 = [SEP] token: Đánh dấu kết thúc câu hoặc tách giữa hai cặp câu.
- Các số 0 là padding được thêm vào để cho đủ độ dài của câu.

Tính chỉ số cảm xúc bằng TextBlob cho level3

Parent_comment: ['local'], Sentiment: 0.0
 Comment: ['dishonest'], Sentiment: -0.3
 Diff (Comment – Parent comment): -0.3

Cho qua mô hình được tiền huấn luyện

- Tại level 1

Comment được đưa qua 1 DistilBERT mã hóa thành vector, token đặc biệt [CLS] ở đầu câu được trích xuất để làm vector đại diện cho toàn bộ câu $v_c \in \mathbb{R}^{768}$ (Vector này nắm bắt các từ khóa bề mặt như “dishonest” hay “angels”)

- Tại level 2

Hai luồng Encoder hoạt động song song (sử dụng chung trọng số) để mã hóa đồng thời ngữ cảnh và câu trả lời:

- Parent Encoder: Nén ngữ cảnh “ And the local official is a dem. When it comes to politics, never take things at face value.” thành vector $v_p \in \mathbb{R}^{768}$ Vector này lưu giữ thông tin nền về chủ đề chính trị và sự cảnh giác (“never take things at face value”)
- Reply Encoder: Nén câu trả lời “But since when have Democrats ever been dishonest?” thành vector $v_c \in \mathbb{R}^{768}$
- Sau đó 2 vector này được nối trực tiếp với nhau tạo thành $v_{combined} = [v_c; v_p] \in \mathbb{R}^{1536}$ Trong không gian đặc trưng 1536 chiều này, mô hình có khả năng “nhìn thấy” sự mâu thuẫn ngữ nghĩa một bên là lời nói mang tính chất bênh vực/câu hỏi tu từ (v_c), một bên là ngữ cảnh cảnh báo về sự không trung thực trong chính trị (v_p). Sự đối lập này là tín hiệu cốt lõi của mỉa mai.

- Tại level 3

Ngoài hai vector văn bản (v_p, v_c) tương tự Level 2 (nhưng sử dụng trọng số độc lập), mô hình còn tiếp nhận thêm đặc trưng cảm xúc dạng số thực từ bước tiền xử lý

$v_{sent} = [Score_c; Score_p; Score_{dif}] \in \mathbb{R}^3$ (v_{sent} trong trường hợp ngữ liệu này là [-0.3; 0.0; -0.3]). Lúc này vector tổng hợp sẽ là $v_{combined} = [v_c; v_p; v_{sent}] \in \mathbb{R}^{1539}$ giúp mô

hình cũng cố nhận định: Sự chênh lệch cảm xúc kết hợp với mâu thuẫn ngữ nghĩa làm tăng độ tin cậy của dự đoán.

Phân loại và Dự đoán

Vector tổng hợp v_{combined} (sẽ là v_c khi ở level 1) được đưa qua Classifier Head gồm các Linear, hàm kích hoạt ReLU và Dropout để học các tương quan phi tuyến.

Kết quả cuối cùng là một giá trị thực z . Giả sử với mẫu dữ liệu này, mô hình tính toán được $z = 3.15$. Giá trị này được chuyển đổi thành xác suất thông qua hàm Sigmoid:

$$P(y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-3.15}} \approx 0.958$$

Kết luận dự đoán:

Với ngưỡng phân loại (threshold) mặc định là 0.5:

- Vì $0.958 > 0.5$, mô hình dự đoán nhãn là 1 (Sarcastic).

4.7 Kết quả thử nghiệm và đánh giá

Sau quá trình huấn luyện trên tập dữ liệu SARC 2.0 với tỷ lệ chia 90% huấn luyện - 10% kiểm thử, nhóm tiến hành đánh giá hiệu năng của hệ thống nhằm kiểm chứng mức độ hiệu quả của từng kiến trúc mô hình. Các kết quả được phân tích dựa trên xác suất dự đoán và nhãn đầu ra, với mục tiêu làm rõ vai trò của ngữ cảnh hội thoại và tín hiệu sentiment trong bài toán phát hiện mỉa mai.

4.7.1 Mô phỏng kết quả dự đoán trên các mô hình

Để trực quan hơn trong việc so sánh, nhóm lấy ba mẫu dữ liệu như sau:

#Mẫu 1

Parent: “Doesn't make it a bad game.”

Comment: “Obviously if someone dislikes it it means it's a bad game”

Label: 1

Đây là trường hợp mỉa mai điển hình, trong đó câu phản hồi sử dụng lối nói tuyệt đối hóa để chế giễu lập luận của phát ngôn trước đó.

#Mẫu 2

Parent: “But we're reinventing the wheel at that point. The cynical part of me thinks that he just wants the film to get revisited and looked at in a different way, much in the same way Tarantino likes to release his stuff on 35mm prints. It's not the 'true' version so much as a kind of gimmicky way to re-experience the film. There's nothing

particularly wrong with that, it's just not necessary. Like when they throw older blockbusters onto Imax, it's really kind of redundant.”
 Comment: “Yeah, those damned directors, always out to make a buck with their fussy insistence on outdated technology that consumers care so much about.”
 Label: 1
 Đây là trường hợp mỉa mai mang tính văn phong phức tạp, dựa mạnh vào sự đối lập giữa giọng điệu bề mặt và nội dung ngữ cảnh.

#Mẫu 3
 Parent: “Keep up dude , were actually a 2nd world country now, don't believe me , drive through the housing areas in any us city , especially east coast,”
 Comment: “I believe it.”
 Label: 0
 Trường hợp này có phản hồi ngắn, đồng thuận trực tiếp với ngữ cảnh và không tạo ra mâu thuẫn ngữ nghĩa.

Kết quả inference trên các mô hình

Mô hình	Input-Mẫu	Kết quả	
		Prob	Nhãn
Level1 Comment Only	1	0.9886	1
	2	0.9889	1
	3	0.3849	0
Level2 Dual Encoder	1	0.9889	1
	2	0.9900	1
	3	0.4320	0
Level3 + Sentiment	1	0.9890	1
	2	0.9901	1
	3	0.4186	0

Ở các mẫu mỉa mai rõ ràng (Mẫu 1 và Mẫu 2), cả ba mô hình đều dự đoán đúng nhãn với xác suất rất cao (≈ 0.99). Điều này cho thấy trong những trường hợp mỉa mai mang tính “kinh điển”, thông tin trong câu phản hồi đơn lẻ đã đủ mạnh để DistilBERT học được tín hiệu mỉa mai.

Sự khác biệt giữa các mô hình thể hiện rõ hơn ở Mẫu 3 - trường hợp không mỉa mai với phản hồi ngắn và trung tính.

- Mô hình Level 1 đưa ra xác suất thấp (0.3849), đúng nhãn nhưng thiếu ngữ cảnh để hiểu rõ ý nghĩa hội thoại.

- Mô hình Level 2 cho xác suất cao hơn (0.4320), phản ánh việc mô hình đã xét đến ngữ cảnh và hiểu rằng câu “I believe it” là sự đồng thuận thực sự, không mang tính mỉa mai.
- Mô hình Level 3 cho xác suất thấp hơn Level 2, cho thấy sentiment không phải lúc nào cũng giúp cải thiện dự đoán trong các trường hợp không mỉa mai.

Việc bổ sung sentiment (Level 3) chỉ mang lại cải thiện rất nhỏ so với Level 2. Điều này phù hợp với giả thuyết của nhóm: mỉa mai không chủ yếu nằm ở cảm xúc đơn lẻ, mà nằm ở mối quan hệ giữa phát ngôn và ngữ cảnh. Sentiment chỉ đóng vai trò tín hiệu phụ, không phải yếu tố quyết định.

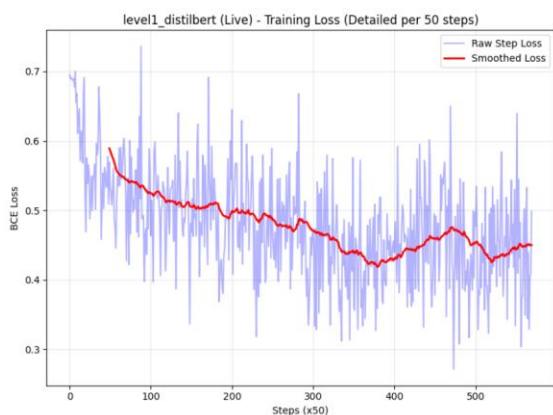
Kết luận rút ra từ thử nghiệm mô phỏng

Thông qua các ví dụ minh họa, có thể rút ra các kết luận sau:

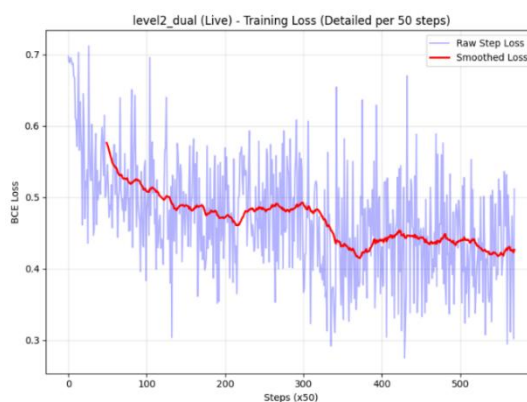
- Kiến trúc Dual Encoder (Level 2) cho kết quả ổn định và nhất quán hơn so với mô hình chỉ xét comment đơn lẻ.
- Việc khai thác ngữ cảnh hội thoại giúp mô hình phân biệt tốt hơn giữa mỉa mai và đồng thuận thực sự.
- Sentiment chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế vai trò trung tâm của ngữ cảnh trong bài toán sarcasm detection.

4.7.2 Kết quả trên tập test

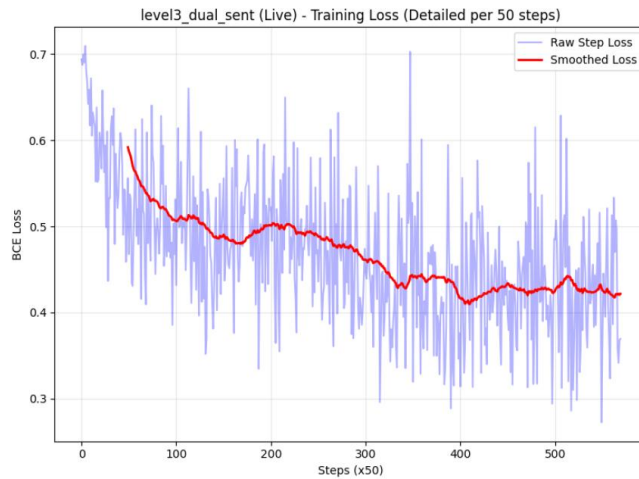
Biểu đồ Training Loss của 3 model



Training Loss level 1



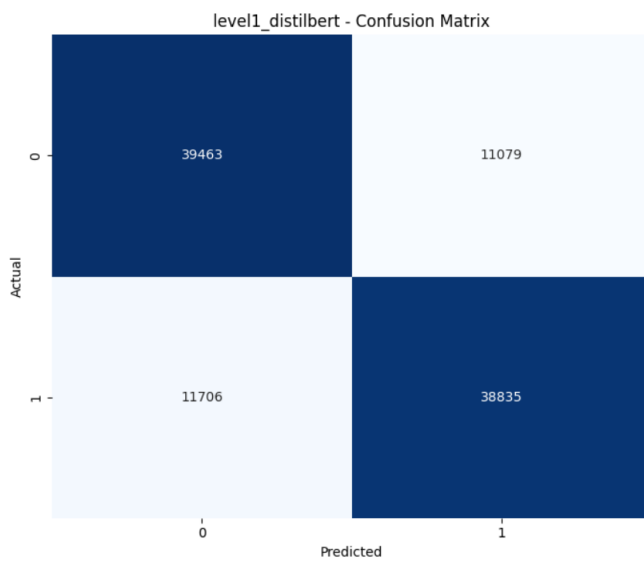
Training Loss level 2



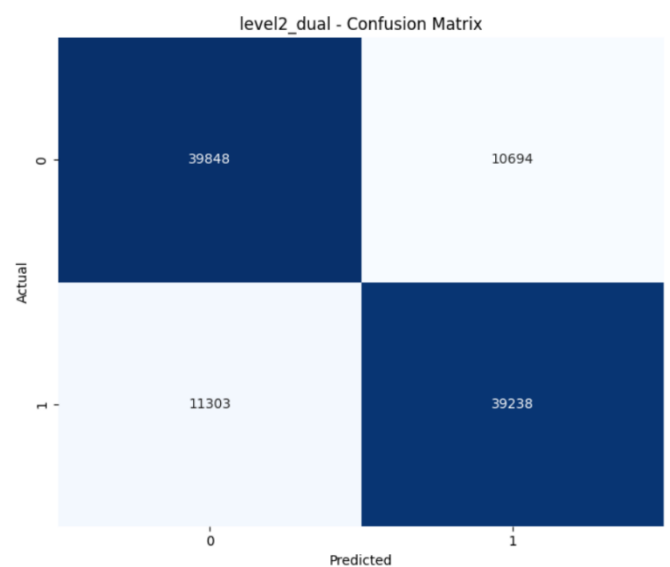
Training Loss level 3

Qua training loss của cả 3 model thì nhóm nhìn thấy cả 3 đều có khả năng hội tụ tốt không có vấn đề overfitting quá.

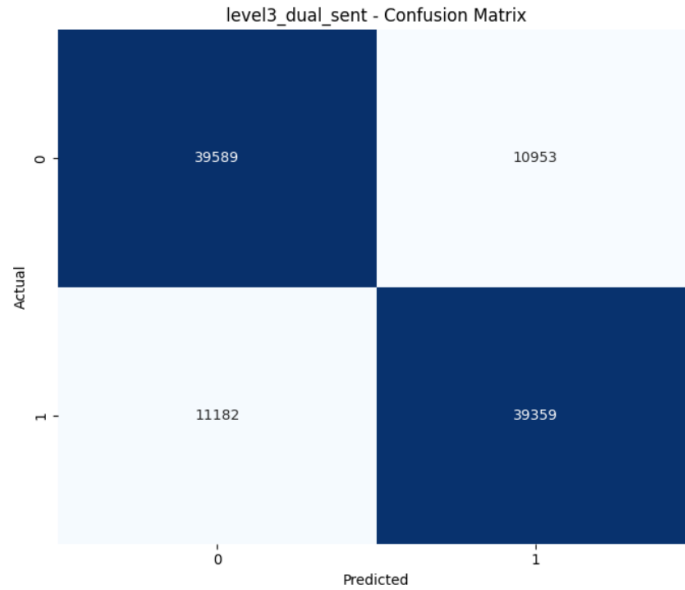
Mà trận nhầm lẫn



Confusion Matrix level 1



Confusion Matrix level 2



Confusion Matrix level 3

Để cụ thể hơn về hiệu năng các độ đo được sử dụng bao gồm Precision, Recall, F1-score, đồng thời tập trung phân tích hiệu năng trên lớp Sarcastic (label = 1) do đây là lớp mục tiêu chính của bài toán.

Level1

	precision	recall	f1-score
0.0	0.7712	0.7808	0.7760
1.0	0.7780	0.7684	0.7732
			0.7746

Level2

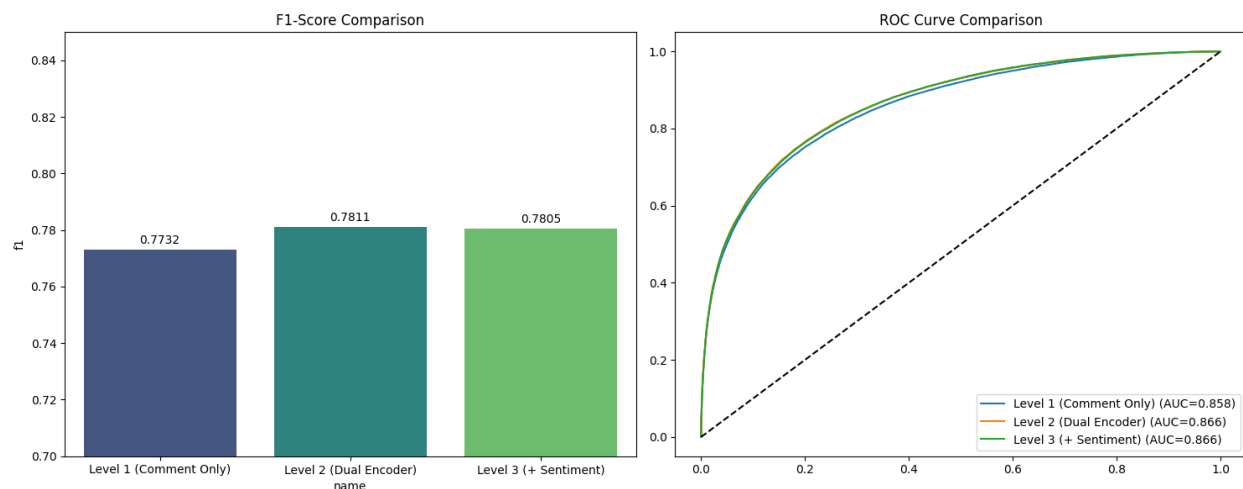
	precision	recall	f1-score
0.0	0.7790	0.7884	0.7837
1.0	0.7858	0.7764	0.7811
			0.7824

Level3

	precision	recall	f1-score
0.0	0.7798	0.7833	0.7815
1.0	0.7823	0.7788	0.7805
			0.7810

Kết quả chi tiết cho từng mô hình được trình bày trong các bảng trên, đồng thời được tổng hợp lại trong Bảng Tổng kết như sau:

Model	Accuracy (Sarcastic class)	F1-score (Sarcastic class)
Level 1 (Comment Only)	0.774591	0.773182
Level 2 (Dual Encoder)	0.782387	0.781066
Level 3 (+ Sentiment)	0.781022	0.780522



(Sarcastic class)

Từ bảng số liệu và các biểu đồ so sánh F1-score cũng như ROC Curve, nhóm nghiên cứu rút ra các nhận định chính sau:

Hiệu quả vượt trội của việc tích hợp ngữ cảnh

So với mô hình cơ sở Level 1 (chỉ sử dụng nội dung Comment), mô hình Level 2 với kiến trúc Dual Encoder cho thấy sự cải thiện về hiệu năng.

- F1-score của lớp Sarcastic tăng từ 0.7732 lên 0.7811, tương đương mức cải thiện khoảng 0.8%.
- Chỉ số AUC cũng tăng từ 0.858 (Level 1) lên 0.866 (Level 2).

Sự cải thiện này xác nhận giả thuyết cốt lõi của đề tài: mỉa mai là một hiện tượng ngôn ngữ phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh.

Trong khi Level 1 chỉ dựa vào nội dung câu trả lời nên dễ thất bại trong các trường hợp mỉa mai dựa trên sự mâu thuẫn ngữ nghĩa giữa Comment và Parent Comment, thì kiến

trúc Dual Encoder của Level 2 đã học được mối quan hệ tương tác giữa hai luồng thông tin này, từ đó đưa ra dự đoán chính xác hơn.

Hiện tượng bão hòa khi bổ sung đặc trưng thủ công

Mô hình Level 3, khi bổ sung thêm đặc trưng cảm xúc từ TextBlob, đạt F1-score 0.7805, gần tương đương nhưng không vượt trội so với Level 2.

Điều này cho thấy:

- Khả năng biểu diễn mạnh mẽ của DistilBERT: Mô hình ngôn ngữ đã có khả năng tự học các tín hiệu cảm xúc và ngữ nghĩa tiềm ẩn từ dữ liệu văn bản mà không cần đặc trưng thủ công.
- Tính dư thừa thông tin: Điểm sentiment được tính từ công cụ bên ngoài có thể không mang lại thêm thông tin mới, thậm chí gây nhiễu nhẹ trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, như đã được minh họa trong phần phân tích case study, Level 3 vẫn thể hiện giá trị nhất định trong một số trường hợp biên (edge cases), nơi sự mâu thuẫn cảm xúc giữa Parent và Comment là tín hiệu chính để nhận diện mỉa mai.

Độ ổn định và khả năng phân tách lớp

Quan sát biểu đồ ROC Curve Comparison cho thấy:

- Đường cong của Level 2 (màu cam) và Level 3 (màu xanh lá) nằm cao hơn đáng kể so với Level 1 (màu xanh dương), đặc biệt ở vùng False Positive Rate thấp.
- $AUC \approx 0.866$ của Level 2 và Level 3 chứng tỏ mô hình có khả năng phân tách tốt giữa hai lớp *Sarcastic* và *Non-sarcastic*, đảm bảo độ tin cậy khi áp dụng trong thực tế.

Lựa chọn mô hình tối ưu

Dựa trên nguyên tắc Occam's Razor - ưu tiên mô hình đơn giản hơn nhưng vẫn đạt hiệu năng cao - nhóm nghiên cứu lựa chọn Level 2 (Dual Encoder) làm mô hình tối ưu cuối cùng.

Lý do lựa chọn:

- Đạt F1-score và AUC cao nhất trong số ba mô hình.
- Không phụ thuộc vào thư viện phân tích cảm xúc bên ngoài.
- Giảm độ phức tạp hệ thống và thời gian suy diễn so với Level 3.

- Phù hợp hơn cho triển khai thực tế ở quy mô lớn.

4.8 Phân tích lỗi

Parent_commet	Comment	Nhãn thực	Model dự đoán sai	Phân tích
Look at that fucking douchenozzle, he's using sunglasses that block out the sun. Fuck him	No one else in the picture is bothered by the sun	0	1, 2, 3	Câu trả lời mang tính trung lập , chỉ mô tả lại bối cảnh, không thể hiện sự mỉa mai hay châm biếm. Tuy nhiên, ngữ cảnh cha chứa nhiều từ ngữ tiêu cực mạnh khiến cả ba mô hình bị nhầm bởi cảm xúc tiêu cực của ngữ cảnh , dẫn đến dự đoán nhầm là mỉa mai.
You already know the answer. The only legitimate use case where bitcoin's value increases is where all purchases of illegal goods (drugs, prostitution, assassinations, child pornography, etc) moves to being conducted with Bitcoin.	Online gambling and *legal* pornography are two markets that have no benefit from anonymous or quasi-anonymous cryptocurrencies.	1	1, 2, 3	Câu trả lời thể hiện mỉa mai ở mức lập luận ngầm , không có từ khóa châm biếm rõ ràng. Mô hình cần hiểu kiến thức nền và quan hệ phản biện, điều mà DistilBERT khó nắm bắt, dẫn đến cả ba mô hình đều dự đoán sai.
Assassin's Creed (2016) New Trailer - Jimmy Kimmel Live	Waste of a cast for a generic action movie	0	1, 2	Đây là nhận xét thẳng thắn, tiêu cực nhưng không mỉa mai . Level 1 và 2 bị nhầm do từ ngữ đánh giá mạnh (“waste”, “generic”), trong khi Level 3 dự đoán đúng nhờ có thêm đặc trưng cảm xúc giúp phân biệt phê bình trực tiếp và mỉa mai.
submitted 2010, updated 2015	BN mafia	1	1, 3	Câu trả lời rất ngắn, thiếu ngữ cảnh rõ ràng , mang tính ám chỉ. Level 2 dự đoán đúng nhờ khai thác mối liên hệ hội thoại, trong khi Level 1 thiếu ngữ cảnh và Level 3 bị nhầm do đặc trưng cảm xúc không rõ ràng.

A pepsi fan, eh?	Eww as in sharing with a slave.	1	2, 3	Câu trả lời sử dụng mỉa mai kết hợp ngôn ngữ gây sốc . Level 1 dự đoán đúng nhờ tập trung vào nội dung reply, trong khi Level 2 và 3 bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh không đủ mạnh và cảm xúc cực đoan làm sai lệch dự đoán.
no, fuck *me*	no, fuck us	0	1	Đây là chơi chữ mang tính đồng thuận , không phải mỉa mai. Level 1 không hiểu được tương tác hội thoại nên dự đoán sai, trong khi Level 2 và 3 dựa vào ngữ cảnh nên phân loại chính xác.
Unfortunately Brexit would fuck us over way harder than any possible obscenity law could, but that's a discussion for another sub. But yes, this has nothing to do with general attitudes in Europe.	hey i am also against it, so no debate here also i made a mistake, it's square the ones cutting corners , not Nintendo - they are using Nintendo's NA version for the euro release to save some money so i guess blame goes to square , but at least they are giving us a statue	0	2	Câu trả lời dài, mang tính giải thích và đồng tình , không mỉa mai. Level 2 bị nhiễu do độ dài và nhiều thông tin phụ, trong khi Level 1 và 3 vẫn giữ được dự đoán đúng.
This article makes me want to download his album. Not listen to it... but just download it.	Don't forget to distribute the pirated copy to everyone you know.	0	3	Đây là nói đùa trực tiếp , không mỉa mai. Level 3 bị sai do đặc trưng cảm xúc tiêu cực liên quan đến “pirated”, trong khi hai mô hình còn lại dựa nhiều vào ngữ nghĩa tổng thể nên dự đoán đúng.
TIL Nazi is a race	I'm actually 1/4 nazi on my mothers side.	1	1	Mỉa mai mang tính châm biếm xã hội , phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh. Level 1 không có parent nên dự đoán sai, Level 2 và 3

				hiểu được mối liên hệ hội thoại nên phân loại đúng.
Can I post videos related to PC? I wanted to know if I could post videos relating to PC gaming.	Sorry cats only	1	1, 2	Câu trả lời ngắn, mỉa mai bằng sự phi lý . Level 3 dự đoán đúng nhờ kết hợp ngữ cảnh và cảm xúc, trong khi Level 1 và 2 thiếu khả năng nắm bắt kiểu mỉa mai ngắn gọn này.

Bảng trên trình bày một số mẫu tiêu biểu mà ít nhất một trong ba mô hình dự đoán sai trên tập kiểm tra. Các mẫu này được lựa chọn nhằm phản ánh đa dạng các dạng lỗi, bao gồm: cả ba mô hình cùng sai, chỉ một hoặc hai mô hình sai, cũng như các trường hợp mô hình đề xuất hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn các mô hình còn lại.

Nhóm 1: Nhiều cảm xúc từ ngữ cảnh cha (Parent Comment)

Ở các mẫu như:

- “*Look at that fucking douchenozzle...*” → “*No one else in the picture is bothered by the sun*”
- “*This article makes me want to download his album...*” → “*Don't forget to distribute the pirated copy...*”

Mặc dù câu trả lời mang tính trung lập hoặc nói đùa trực tiếp, **ngữ cảnh cha chứa nhiều từ ngữ tiêu cực mạnh**, khiến cả ba mô hình (đặc biệt là Level 3) bị chi phối bởi tín hiệu cảm xúc tiêu cực. Điều này cho thấy việc tích hợp đặc trưng sentiment theo cách cứng có thể **khuyến đại nhiều**, làm mô hình đánh đồng giữa tiêu cực và mỉa mai.

Nhóm 2: Mỉa mai ngầm, cần suy luận hoặc kiến thức nền

Các mẫu như:

- *Bitcoin discussion*
- “*TIL Nazi is a race*” → “*I'm actually 1/4 nazi...*”

thuộc dạng **mỉa mai không có từ khóa châm biếm rõ ràng**, mà phụ thuộc vào:

- Lập luận phản biện
- Kiến thức nền xã hội
- Ngữ cảnh cộng đồng Reddit

Trong các trường hợp này, **Level 1 thường dự đoán sai do thiếu ngữ cảnh**, trong khi Level 2 và Level 3 cải thiện rõ rệt nhờ khai thác mối quan hệ hội thoại. Tuy nhiên, cả ba mô hình vẫn gặp khó khăn khi mức độ suy luận vượt quá khả năng biểu diễn ngữ nghĩa thuần của DistilBERT.

Nhóm 3: Phê bình trực tiếp vs. mỉa mai

Ở mẫu:

- “*Waste of a cast for a generic action movie*”

đây là **nhận xét tiêu cực trực tiếp**, không mang tính mỉa mai. Level 1 và Level 2 dự đoán sai do **quá nhạy với từ ngữ đánh giá mạnh**, trong khi Level 3 dự đoán đúng nhờ có thêm thông tin cảm xúc giúp phân biệt phê bình thẳng và châm biếm. Điều này cho thấy sentiment **có ích trong một số trường hợp cụ thể**, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết.

Nhóm 4: Câu trả lời ngắn, ám chỉ hoặc phi lý

Các mẫu ngắn như:

- “*BN mafia*”
- “*Sorry cats only*”

đòi hỏi mô hình phải **hiểu mối quan hệ hội thoại ở mức ngữ dụng**, chứ không chỉ ngữ nghĩa bề mặt. Level 2 thể hiện ưu thế rõ rệt khi tận dụng được ngữ cảnh cha, trong khi Level 1 thường thất bại. Tuy nhiên, với những câu quá ngắn hoặc cảm xúc không rõ ràng, Level 3 đôi khi bị nhiễu do đặc trưng sentiment không đủ thông tin.

Nhận xét tổng hợp theo từng mô hình

- **Level 1 (Reply-only)**
Thường thất bại trong các trường hợp mỉa mai phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh hội thoại hoặc kiến thức nền, do chỉ quan sát câu trả lời đơn lẻ.
- **Level 2 (Reply + Parent)**
Cho hiệu quả ổn định nhất, đặc biệt với mỉa mai dựa trên tương tác giữa parent và comment. Tuy nhiên, mô hình vẫn có thể bị nhiễu khi ngữ cảnh quá dài hoặc chứa nhiều thông tin không liên quan trực tiếp.
- **Level 3 (Reply + Parent + Sentiment)**
Giúp cải thiện một số trường hợp phân biệt phê bình trực tiếp và mỉa mai, nhưng

trong nhiều tình huống lại bị đánh lừa bởi cảm xúc tiêu cực mạnh hoặc đặc trưng cảm xúc không rõ ràng.

Kết luận từ phân tích lỗi

Nhìn chung, các lỗi còn tồn tại của mô hình chủ yếu xuất phát từ:

- Mía mai ngầm, thiếu tín hiệu bề mặt.
- Sự phụ thuộc vào kiến thức nền và văn hóa cộng đồng.
- Sự chồng lấn giữa tiêu cực, châm biếm và phát ngôn trực tiếp.

Phân tích này cũng cố thêm nhận định rằng **ngữ cảnh hội thoại là yếu tố quan trọng nhất** trong bài toán phát hiện mỉa mai, đồng thời giải thích vì sao **Level 2 được lựa chọn là mô hình đề xuất** nhờ sự cân bằng giữa hiệu quả và độ ổn định.

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển

5.1 Các điểm nổi bật rút ra từ quá trình thực hiện

Thông qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và đánh giá thực nghiệm ba cấp độ mô hình (Level 1, Level 2 và Level 3) trên bộ dữ liệu SARC, nhóm đã rút ra một số kết luận quan trọng đối với bài toán phát hiện mỉa mai tự động:

Vai trò quyết định của ngữ cảnh

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Level 1 (chỉ sử dụng nội dung câu trả lời) thường xuyên thất bại trong việc nhận diện mỉa mai khi phát ngôn mang từ ngữ tích cực hoặc trung tính (ví dụ: “*Great job*”, “*Genius*”), do thiếu thông tin để xác định sự mâu thuẫn ngữ dụng.

Ngược lại, mô hình Level 2 (Dual Encoder), khi được cung cấp thêm ngữ cảnh từ câu cha, đã cải thiện đáng kể các chỉ số Accuracy và F1-score. Điều này khẳng định rằng mỉa mai không thể được hiểu đầy đủ nếu tách rời khỏi ngữ cảnh hội thoại, mà phụ thuộc chặt chẽ vào sự đối lập giữa nội dung bề mặt và ý định giao tiếp trong bối cảnh cụ thể.

Hiệu quả của kiến trúc Dual Encoder

Kiến trúc mạng nơ-ron song song (Dual Encoder) dựa trên DistilBERT cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa từ hai luồng văn bản độc lập trước khi tổng hợp. Cách tiếp cận này giúp mô hình học được mối quan hệ ẩn giữa câu trả lời và câu ngữ cảnh, đồng thời tránh được các vấn đề nhiễu hoặc suy giảm hiệu năng thường gặp khi nối chuỗi văn bản dài một cách trực tiếp.

Sự đánh đổi khi tích hợp đặc trưng cảm xúc

Mô hình Level 3, với việc bổ sung đặc trưng cảm xúc, cho thấy khả năng cải thiện trong một số trường hợp cụ thể, đặc biệt là các tình huống “đồng thuận tiêu cực” – nơi Level 2 có xu hướng nhầm lẫn với mỉa mai. Tuy nhiên, hiệu năng tổng thể của Level 3 không vượt trội so với Level 2. Kết quả này chỉ ra rằng việc kết hợp cứng nhắc các đặc trưng thủ công (như điểm sentiment từ TextBlob) có thể gây nhiễu và làm suy giảm khả năng tự học của mô hình học sâu nếu nguồn đặc trưng bổ trợ không đủ chính xác hoặc giàu thông tin.

5.2 Đóng góp của đề tài

Đề tài đạt được một số đóng góp đáng chú ý cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn:

- Về mặt mô hình:
Đề xuất và triển khai thành công quy trình phân cấp mô hình từ đơn giản đến phức tạp: *DistilBERT (Baseline)* → *Dual Encoder* → *Augmented Dual Encoder*. Cách tiếp cận này cho phép đánh giá rõ ràng tác động riêng biệt của từng thành phần (ngữ cảnh, cảm xúc) đối với bài toán phát hiện mỉa mai.
- Về mặt thực nghiệm:
Thực nghiệm cho thấy mô hình Level 2 (Dual Encoder) là giải pháp cân bằng tối ưu giữa hiệu năng phân loại và độ phức tạp tính toán, phù hợp với các kịch bản triển khai thực tế trên dữ liệu mạng xã hội quy mô lớn.
- Về mặt phân tích:
Đề tài không chỉ dừng lại ở việc so sánh các chỉ số định lượng, mà còn thực hiện phân tích lỗi chi tiết. Việc làm rõ các dạng lỗi False Positive (do nhạy cảm quá mức với từ ngữ tiêu cực) và False Negative (do thiếu tri thức nền hoặc suy luận ngữ dụng) góp phần giúp hiểu sâu hơn hành vi của các mô hình ngôn ngữ dựa trên Transformer.

5.3 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế:

- **Công cụ phân tích cảm xúc còn đơn giản:**
Mô hình Level 3 sử dụng TextBlob – một công cụ dựa trên luật – để tính điểm sentiment. Cách tiếp cận này chưa đủ tinh tế để nắm bắt các sắc thái cảm xúc phức tạp, tiếng lóng hoặc phong cách ngôn ngữ đặc thù trên mạng xã hội, từ đó có thể đưa thông tin nhiễu vào mô hình.

- **Dữ liệu nhiễu:**

Bộ dữ liệu SARC được thu thập từ Reddit chứa nhiều lỗi chính tả, ký hiệu đặc biệt và biểu tượng cảm xúc, gây khó khăn cho quá trình tokenization và biểu diễn ngữ nghĩa của các mô hình dựa trên BERT.

- **Thiếu cơ chế chú ý chéo:**

Kiến trúc Dual Encoder hiện tại xử lý câu trả lời và câu ngữ cảnh một cách độc lập, chỉ kết hợp ở tầng cuối. Điều này có thể làm mất đi các tương tác từ vựng chi tiết giữa hai câu, vốn rất quan trọng trong việc phát hiện mỉa mai dựa trên sự đối lập cục bộ.

Hướng phát triển

Từ các hạn chế nêu trên, đề tài đề xuất một số hướng nghiên cứu trong tương lai:

- **Cải tiến module cảm xúc:**

Thay thế TextBlob bằng các mô hình Transformer chuyên biệt cho Sentiment Analysis (ví dụ: RoBERTa fine-tuned cho sentiment) nhằm trích xuất biểu diễn cảm xúc chính xác và giàu ngữ nghĩa hơn để tích hợp vào mô hình.

- **Áp dụng cơ chế Cross-Attention:**

Nâng cấp kiến trúc Dual Encoder để cho phép các token trong câu trả lời trực tiếp tương tác với token trong câu ngữ cảnh ở các tầng ẩn, giúp mô hình học được sự mâu thuẫn ngữ nghĩa một cách tinh vi hơn.

- **Mở rộng theo hướng đa phương thức:**

Áp dụng mô hình cho bài toán phát hiện mỉa mai đa phương thức (kết hợp hình ảnh và văn bản) trên các nền tảng như Facebook hoặc Instagram, nơi hình ảnh thường đóng vai trò là ngữ cảnh quan trọng cho phát ngôn mỉa mai.

Chương 6. Các tài liệu tham khảo

- [1] M. Khodak et al., “A Large Self-Annotated Corpus for Sarcasm”, 2018. [Online]. Available: <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2018/pdf/160.pdf>
- [2] danofor, “Sarcasm on Reddit”, Kaggle, 2025. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/danofor/sarcasm/data>
- [3] D. Šandor and M. B. Babac, “Sarcasm detection in online comments using machine learning”, 2024. [Online]. Available: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IDD-01-2023-0002/full/html>
- [4] NamanJain2050, “Sarcasm detection”, GitHub, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/NamanJain2050/sarcasm-detection/tree/master>
- [5] GeeksforGeeks, “BERT Model - NLP”, 2025. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/bert-model/>
- [6] Hugging Face, “DistilBERT — Transformers documentation”, 2025. [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/distilbert
- [7] Hugging Face, “Transformers”, GitHub, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/huggingface/transformers>
- [8] PyTorch, “PyTorch Documentation”, 2025. [Online]. Available: <https://pytorch.org/docs/stable/index.html>